



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва,
5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел "Конструктивные решения"

Обрамление проемов

1 этап

16-25//Г-Р – КР

Том

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва,
5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел "Конструктивные решения"

Обрамление проемов

16-25//Г-Р – КР

Том

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта

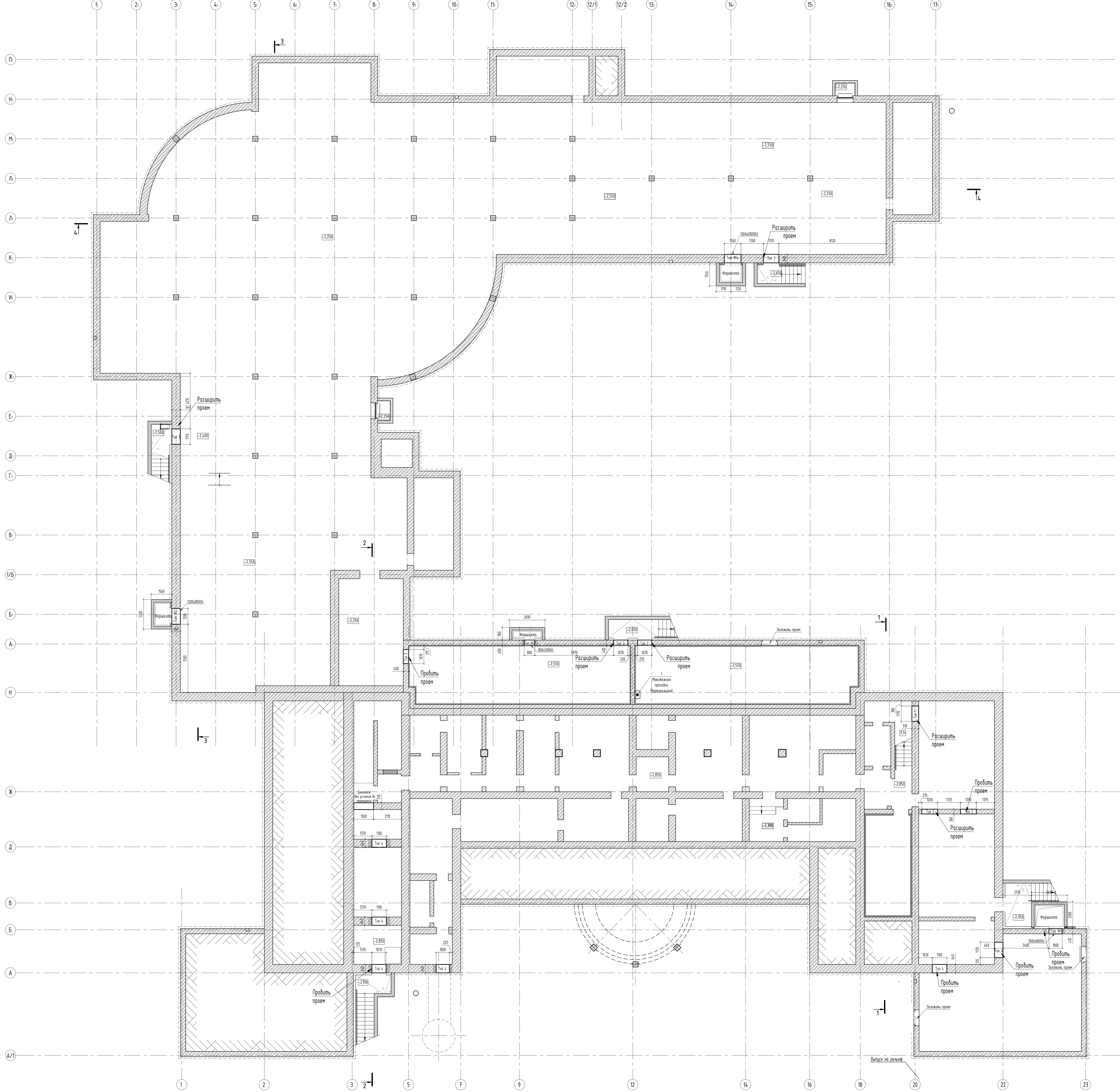


Н.А. Губарев

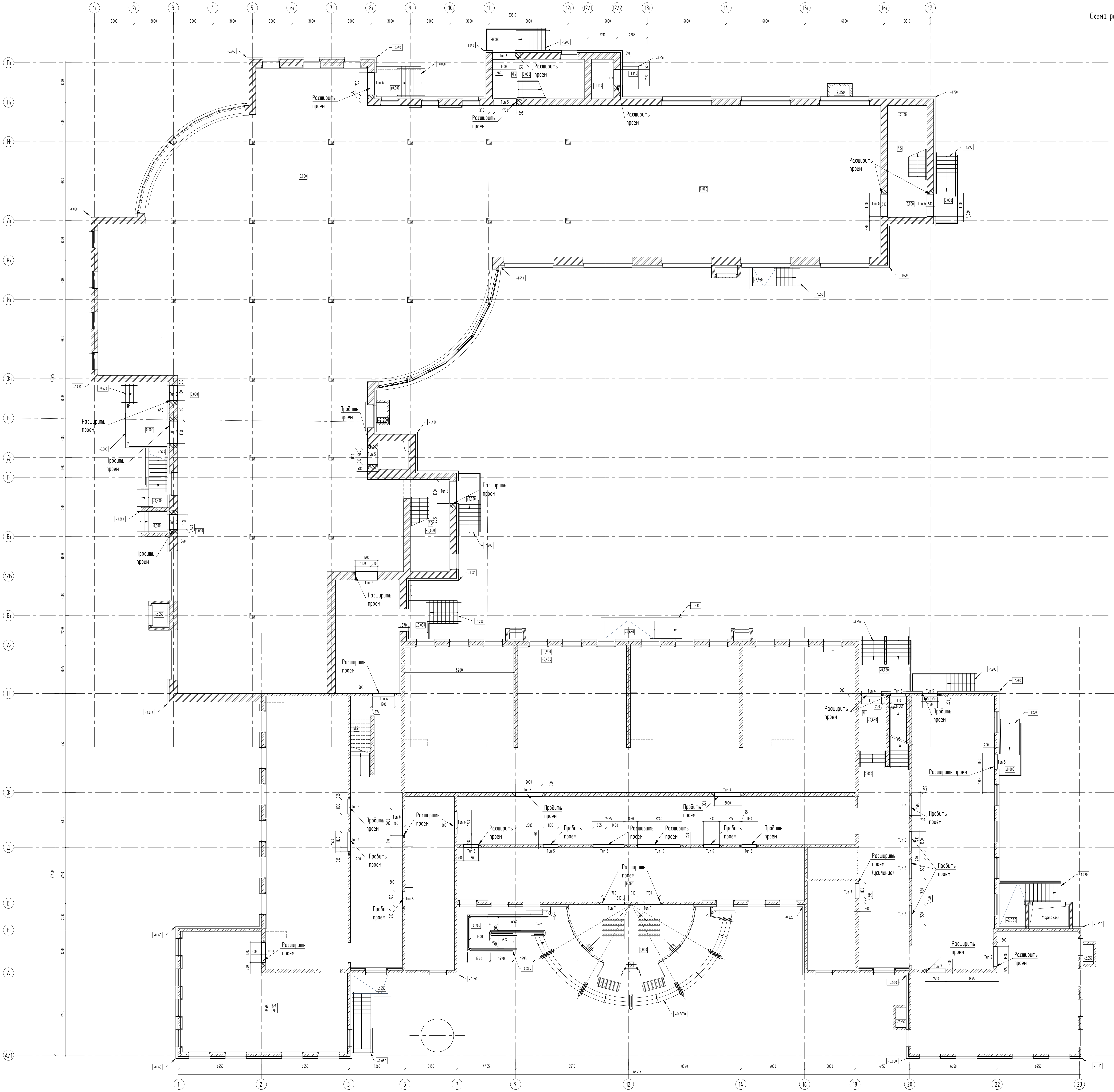
Н.В. Маркова

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

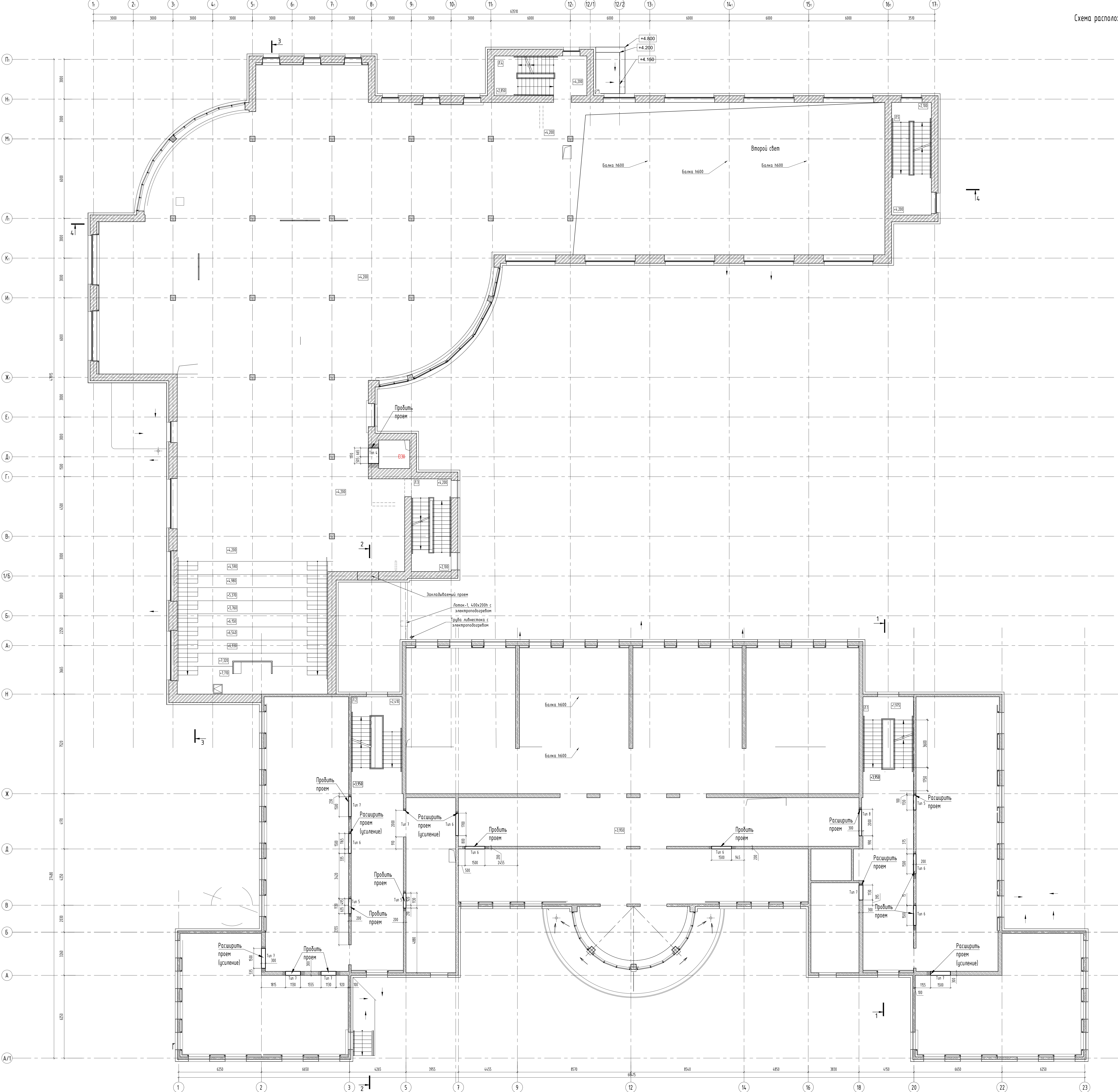
[illegible]



					16-25/Г-П. КР			
					Капитальный ремонт объекта "ГЭС-2 (Школа № 429 "Самолетов город", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сетуньская д. 5, к. 1/4			
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ вев	Подпись	Дата	Конструктивные решения		
Разработ.		Составил			26.03.20			
Проектиров.		Долж.			26.03.20			Схема расположения проемов подвального этажа
№ чертеж		Год/пол			26.03.20			
Тип		Чертеж			26.03.20			 AZURIT

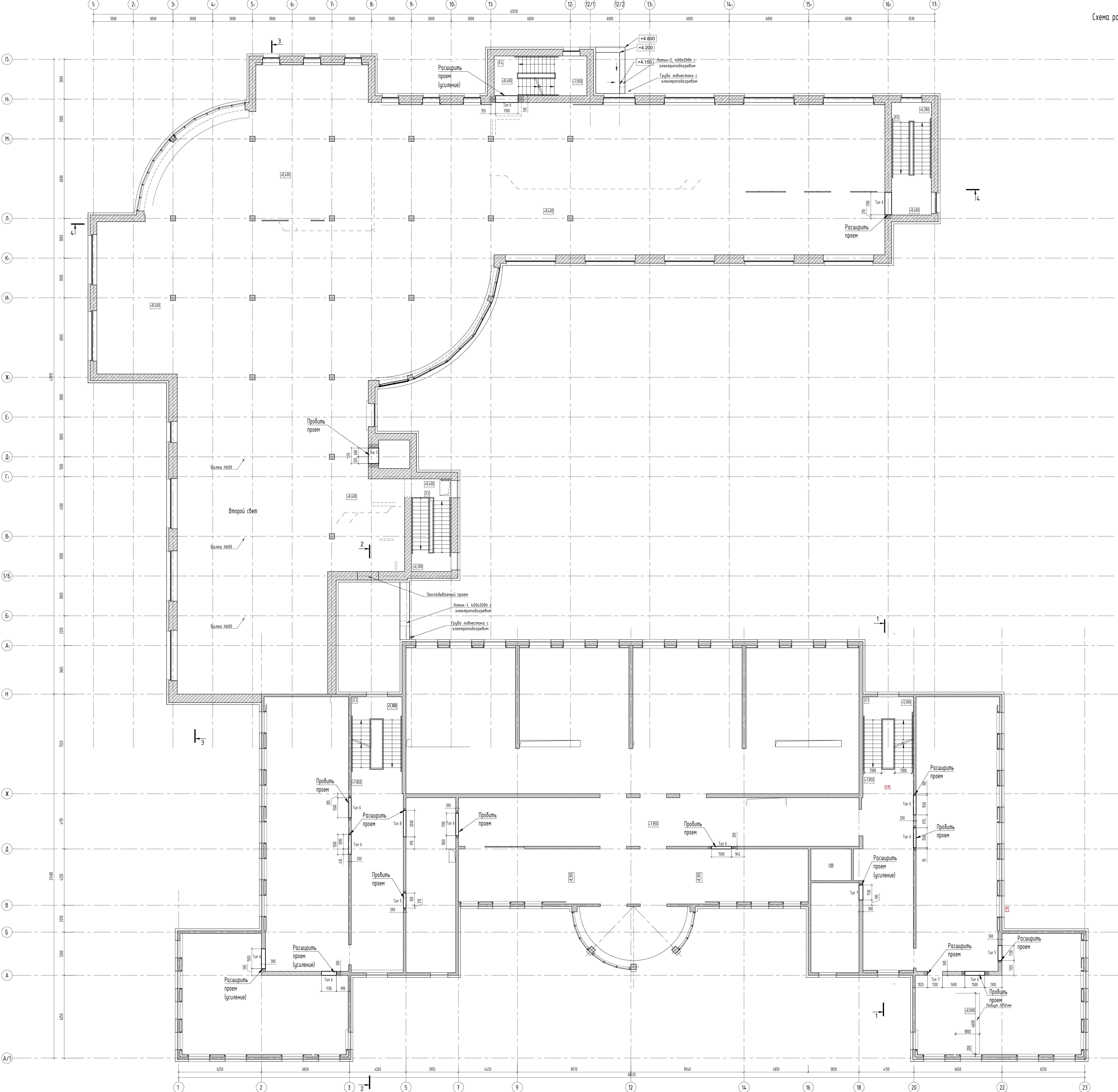


						16-25/Г-П-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ГЭС" Шахта № 429 "Самовольный" расположенного по адресу: г. Москва, ул. Савиловская д. 5, к. 1/4		
Изм.	Кол. изм.	Лист	М.В.И.	Подпись	Дата	Конструктивные решения		
Разработчик	Составитель	Долж.	Подпись	Дата				
Проектировщик	Долж.	Подпись	Дата			Схема расположения проемов 1-го этажа		
И. номер	Г.И.И.	Долж.	Подпись	Дата				
И. номер	Г.И.И.	Долж.	Подпись	Дата		Схема расположения проемов 1-го этажа		
И. номер	Г.И.И.	Долж.	Подпись	Дата				



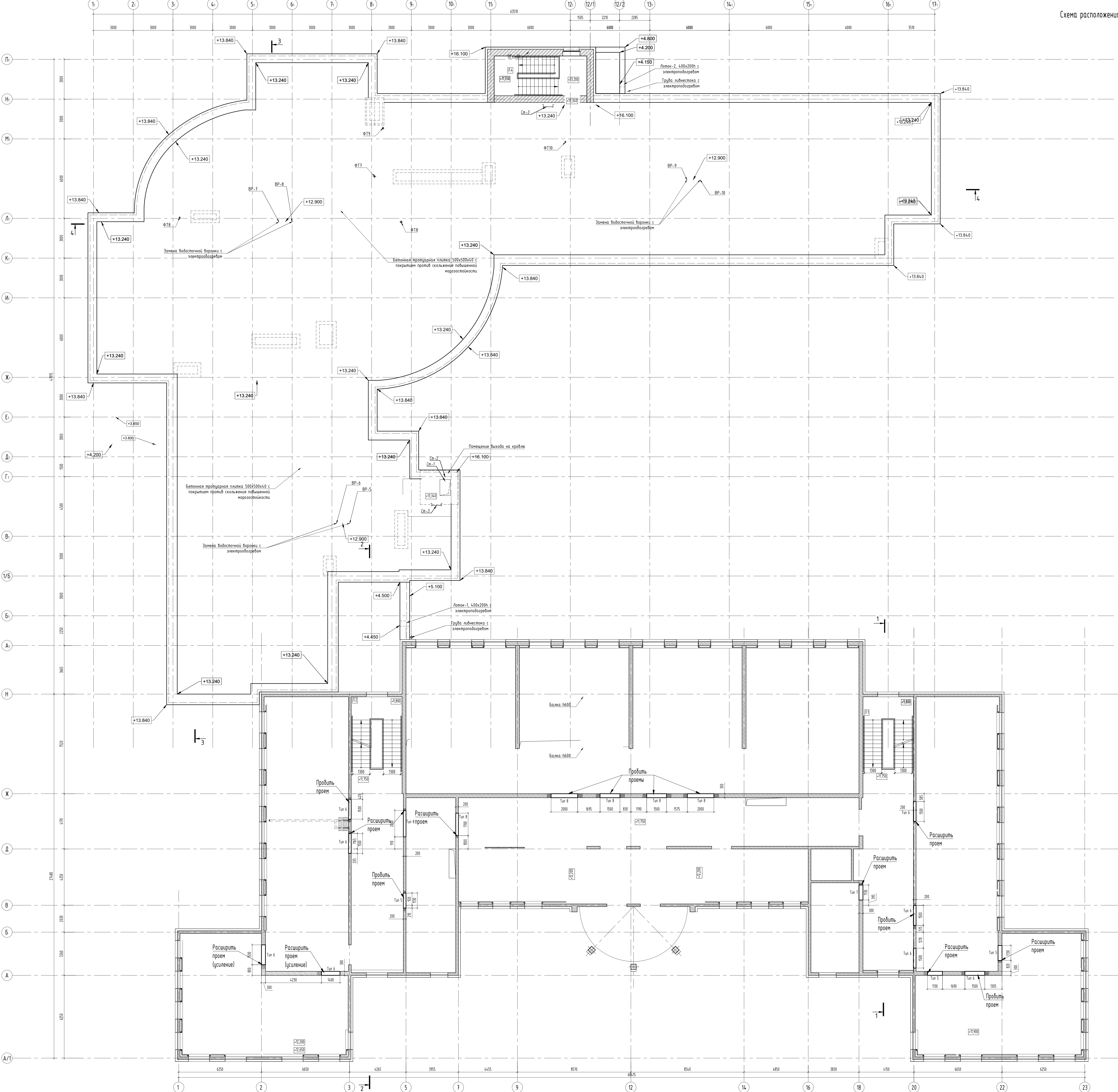
						16-25/Г-П-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ГЭС-2 (Самара-Арт)" расположенного по адресу: г. Москва, ул. Савиной горы 5-а, д. 1/4		
Имя	Фамилия	Должность	И.И.И.	Подпись	Дата	Конструктивные решения		
Проект	Составитель	Должность	И.И.И.	Подпись	Дата			
И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	Схема расположения проемов 2-го этажа		
И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.			





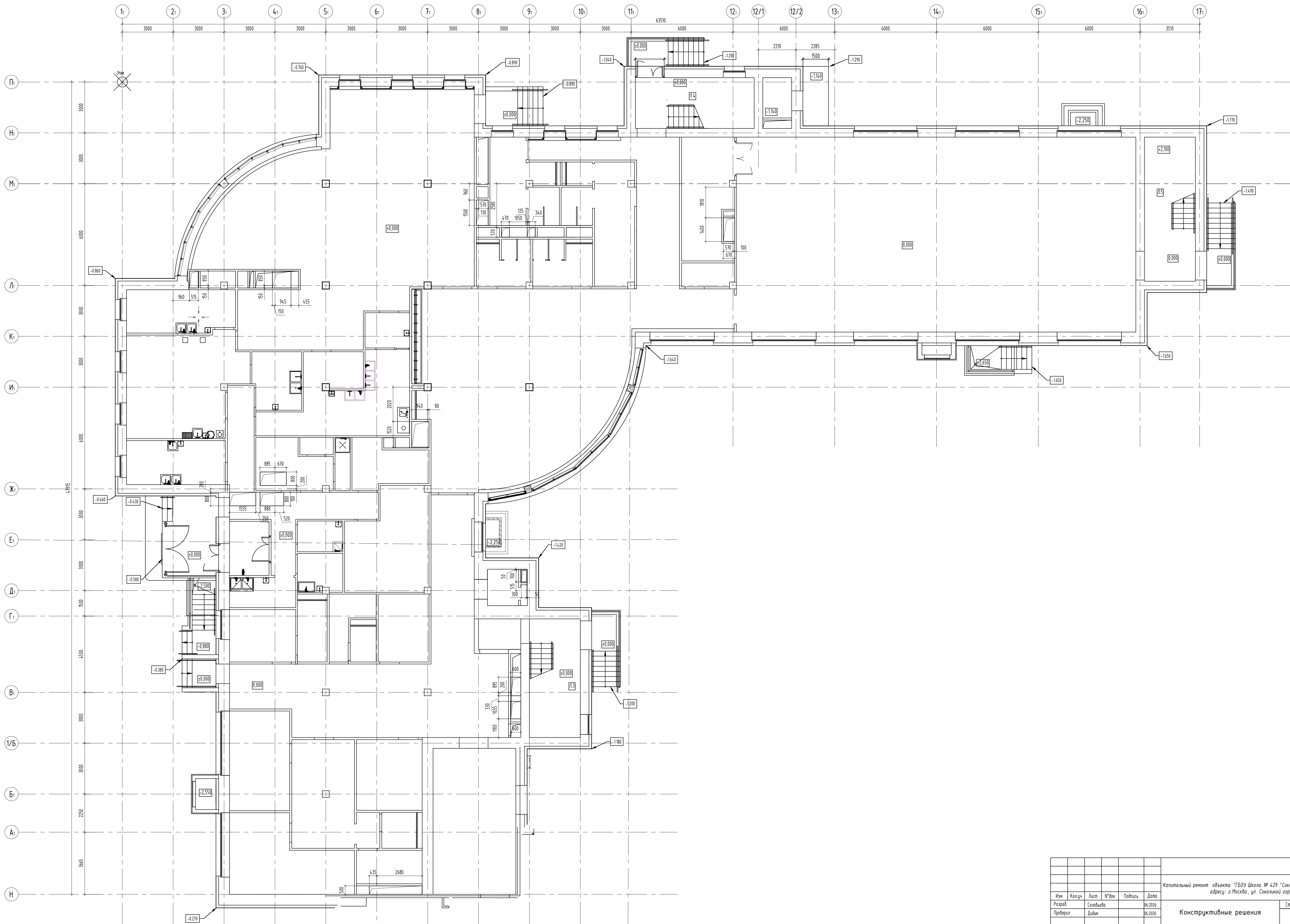
						16-25/Г-П. КР		
						Капитальный ремонт объекта "ТЭЦ-9 Школа № 429 "Самовласть" расположенного по адресу: г. Москва, ул. Савиловская д. 5, л. 8/14		
Изм.	Кол. изм.	Дет.	М/В	Подпись	Дата	Конструктивные решения		
Разраб.		Составил		06.03.2025				
Проектант		Долж.		06.03.2025		Схема расположения проемов 3-го этажа		
И. номер	Год/год	И. дата	И. время	И. место	И. подпись			
1	2025	06.03.2025	10:00	Москва	06.03.2025			

Специальность	Лист	Листов
Р	5	1



						16-25/Г-П-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ГЭС-9 Школа № 429 "Самара-стар" расположенного по адресу: г. Москва, ул. Самарская 5-а, д. 1/а		
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ вев	Подпись	Дата	Конструктивные решения		
Разработ.		Составил		06.03.2024				
Проектиров.		Долж.		06.03.2024		Схема расположения проемов 4-го этажа		
И. номер	Глубина			06.03.2024				
Тип	Масштаб			06.03.2024				
						Р	Л	Л
						5		
						АЗУРИТ		

Схема расположения проемов перекрытия подвального этажа в/о 1-17/Н-П

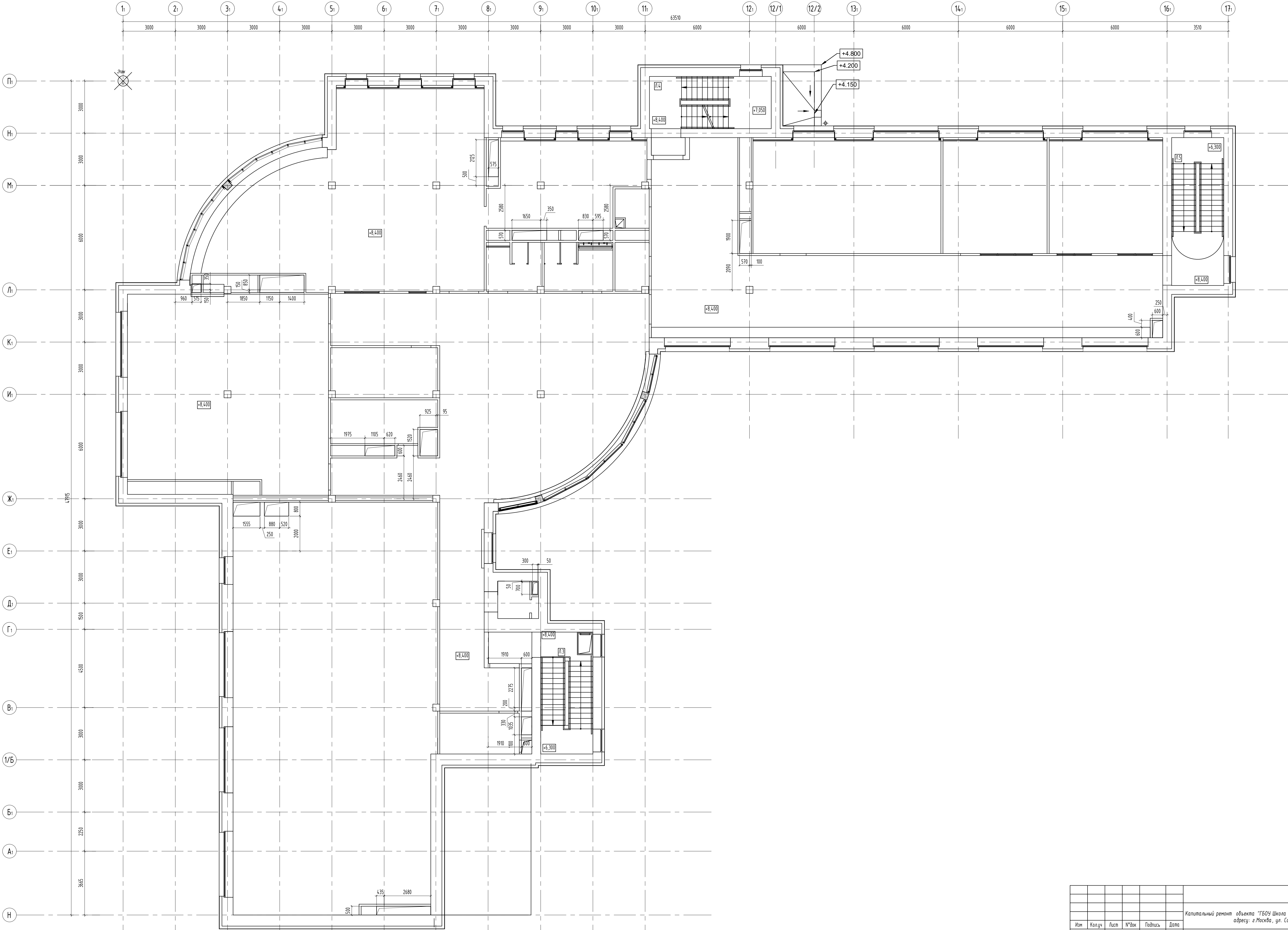


						16-25/Г-Р-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ТБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стация	Лист
Разработ.	Соловьева				06.2026		Р	7
Проверил	Дюдж				06.2026			
						Схема расположения проемов перекрытия подвального этажа в/о 1-17/Н-П		
Н. контр.	Гударева				06.2026	АЗУРИТ		
ГИП	Маркова				06.2026			

Architectural floor plan of a building, showing a grid system (1-17 and 3000-3510). The plan includes various rooms, corridors, and staircases. Key features include a large curved wall on the left, a central staircase area, and a large open space on the right. Dimensions and elevations are provided throughout the plan. A note indicates a "Лоток 400x200h с электроподогревом" (400x200h tray with electric heating).

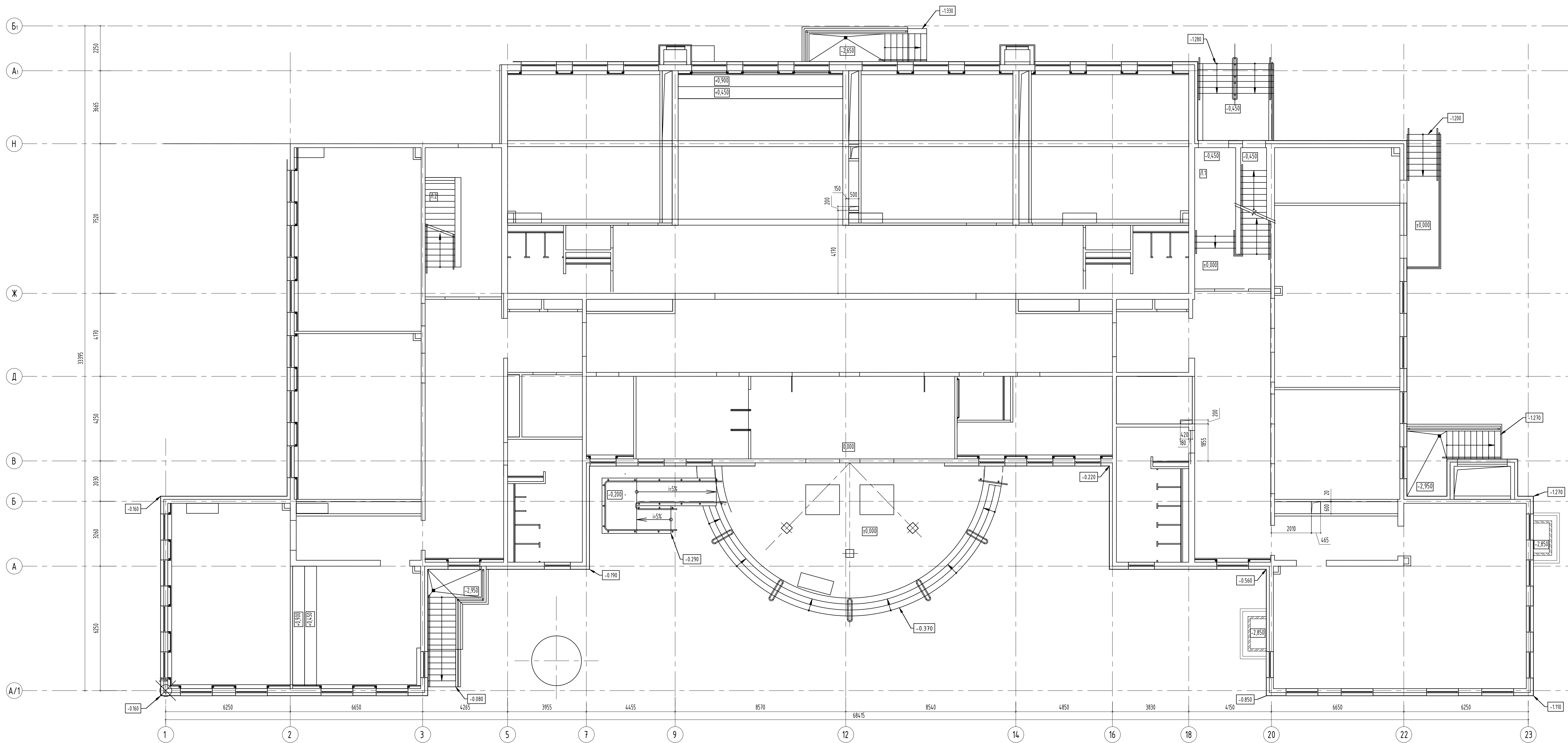
[illegible]

Схема расположения проемов перекрытия второго этажа в/о 1-17/Н-П



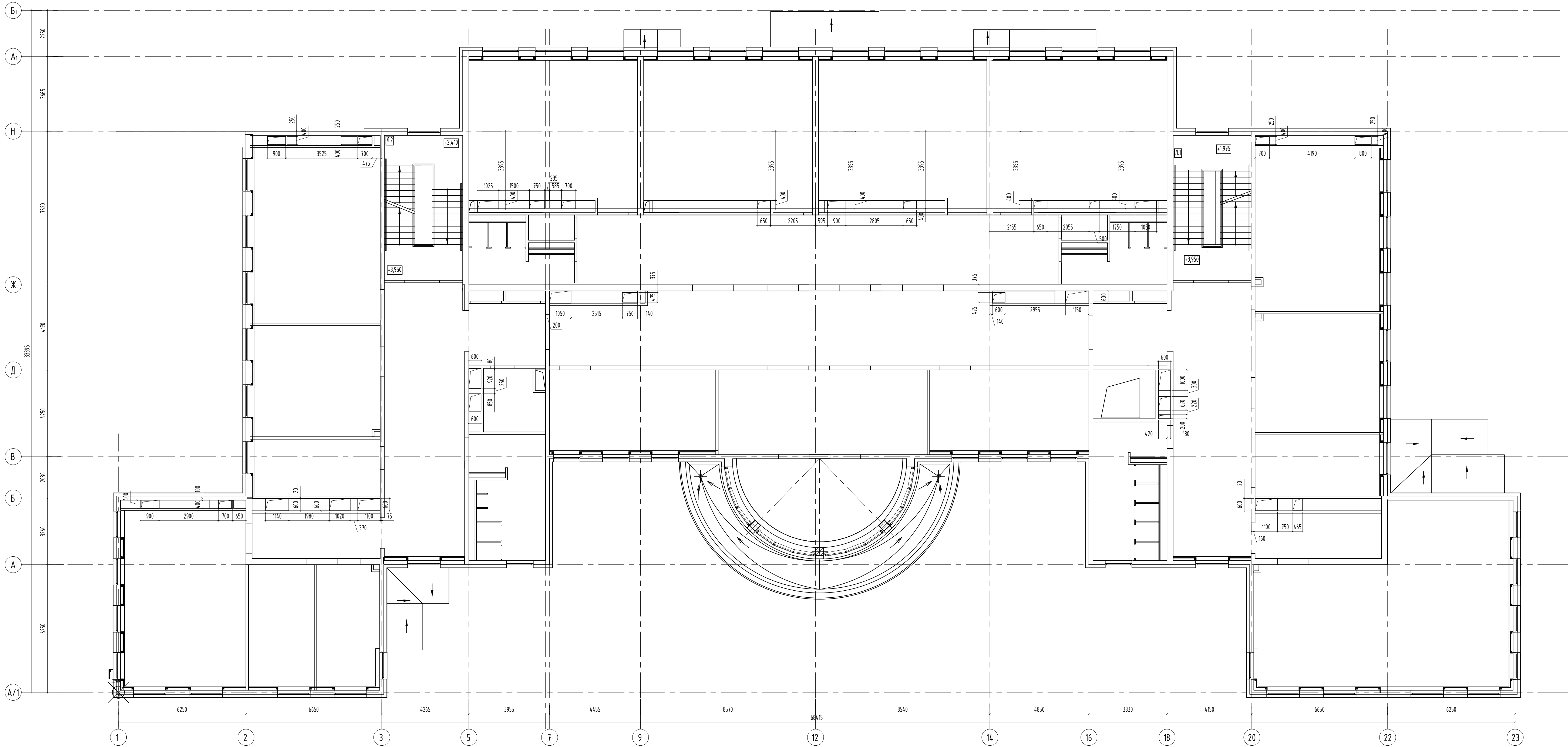
						16-25/Г-Р-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ТБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Фак	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стация	Лист
Разработ.	Соловьева			06.2026			Р	9
Проверил	Дюдж			06.2026				
						Схема расположения проемов перекрытия второго этажа в/о 1-17/Н-П		
Н. контр.	Гударева			06.2026		АЗУРИТ		
ГИП	Маркова			06.2026				

Схема расположения проемов перекрытия подвального этажа в/о 1-23/А/1-Б/1



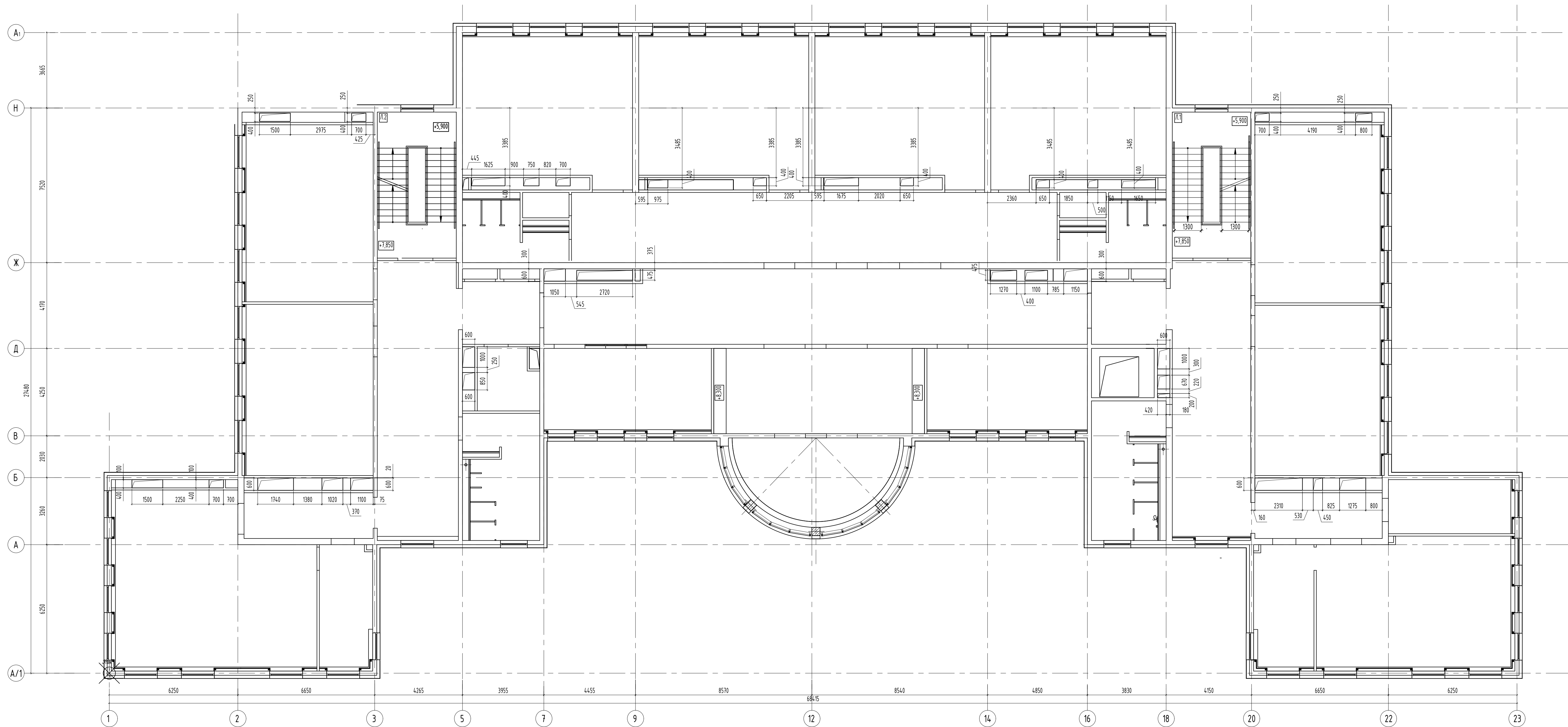
						16-25/Г-Р-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сокольной горы 5-я, 8/4.		
Изм.	Колуч.	Лист	№Док	Подпись	Дата			
Разработ.		Соловьева			06.2026			
Проверил		Дудик			06.2026			
Конструктивные решения						Стандия	Лист	Листов
						Р	10	
<i>Схема расположения проемов</i> <i>перекрестия подвального этажа в/о</i> <i>1-23/А-1-Б/1</i>						 АЗУРИТ		
Н. контр.		Губарева			06.2026			
ГИП		Маркова			06.2026			

Схема расположения проемов перекрытия 1-го этажа в/о 1-23/А/1-Б/1



						16-25/Г-П-КР		
						Капитальный ремонт - объекта "ГБОУ Школа № 429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Сокольной горы 5-я, д.14.		
Изм.	Кол.чл.	Лист	№Док.	Подпись	Дата			
Разработ.		Соловьева			06.2026	Конструктивные решения		
Проверил		Дювик			06.2026			
						Сводия	Лист	Листов
						Р	11	
Н. контр.		Губарева			06.2026	 AZURIT		
ГМП		Морозова			06.2026			
						<i>Схема расположения проемов</i> <i>перекрытий 1-го этажа в/о 1-23/А/1-5/1</i>		

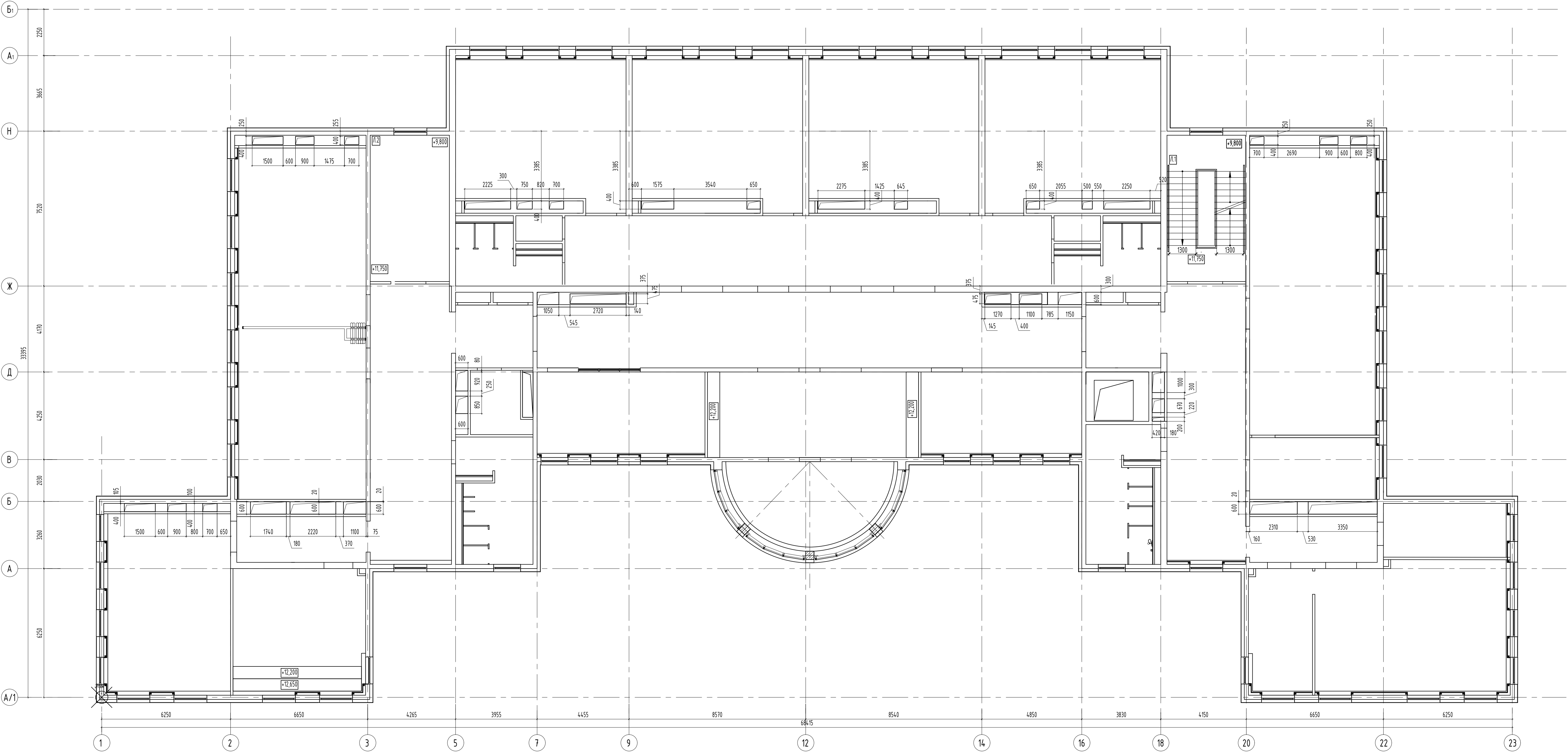
Схема расположения проемов перекрытия 2-го этажа в/о 1-23/А/1-Б/1



СОГЛАСОВАНО					
ИМЬ И ПОДП.		ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗЯМ ИМЬ И		

						16-25/Г-Р-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ТБОУ Школа № 429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Сокольной горы 5-я, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Фак	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стация	Лист
Разработ.	Соловьева			06.2026			Р	12
Проверил	Дюдж			06.2026				
						Схема расположения проемов перекрытия 2-го этажа в/о 1-23/А/1-Б/1		
Н. контр.	Гударева			06.2026		АЗУРИТ		
ГИП	Маркова			06.2026				

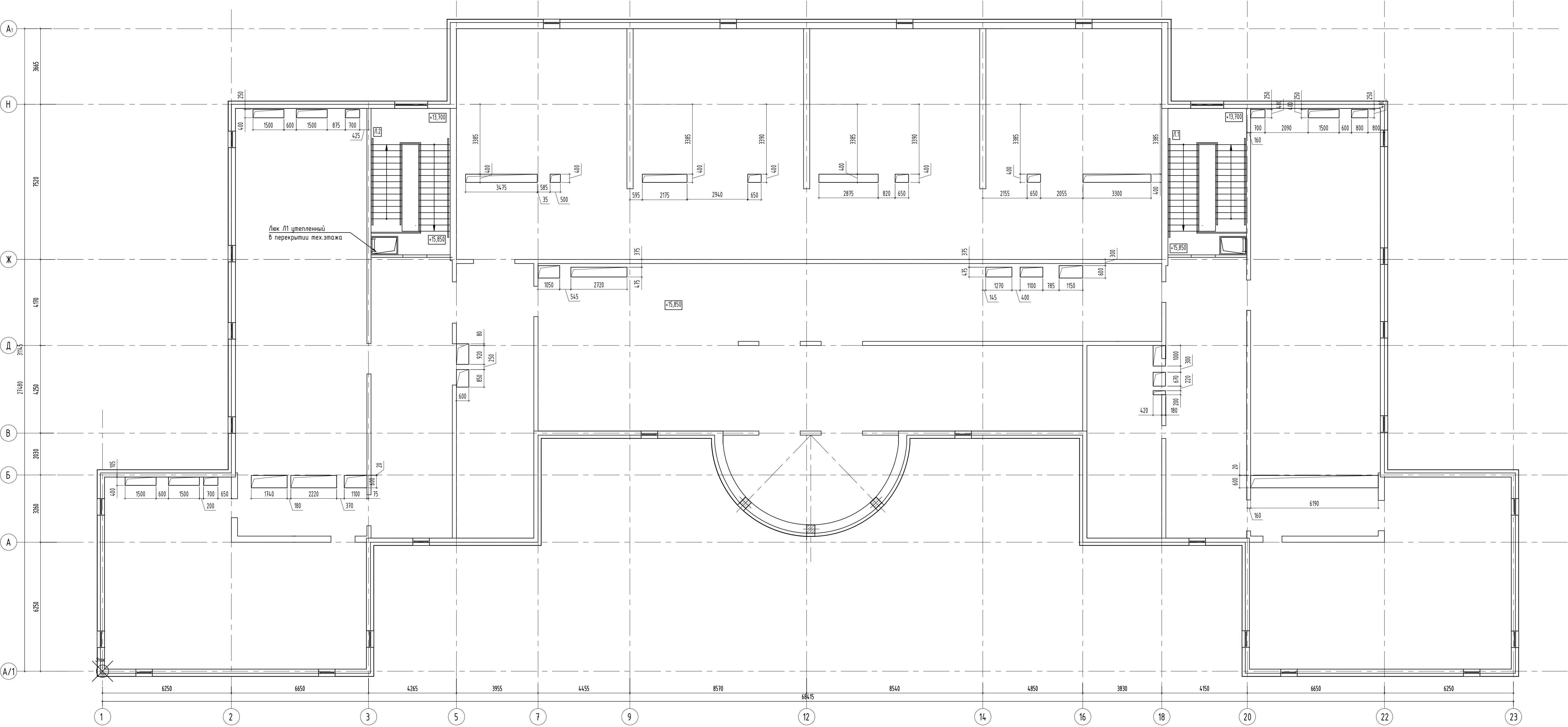
Схема расположения проемов перекрытия 3-го этажа



СОГЛАСОВАНО	
ИМЬ И ПОДП.	ВЗЯМ ИМЬ И
ПОДПИСЬ И ДАТА	
ИМЬ И ПОДП.	

						16-25/Г-Р-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ТБОУ Школа № 429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Сокольной горы 5-я, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Фак	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Статус	Лист
Разработ.	Соловьева				06.2026		Р	13
Проверил	Дудин				06.2026			
Н. контр.	Гударева				06.2026	Схема расположения проемов перекрытия 3-го этажа в/о 1-23/А/1-Б/1		
ГИП	Маркова				06.2026			

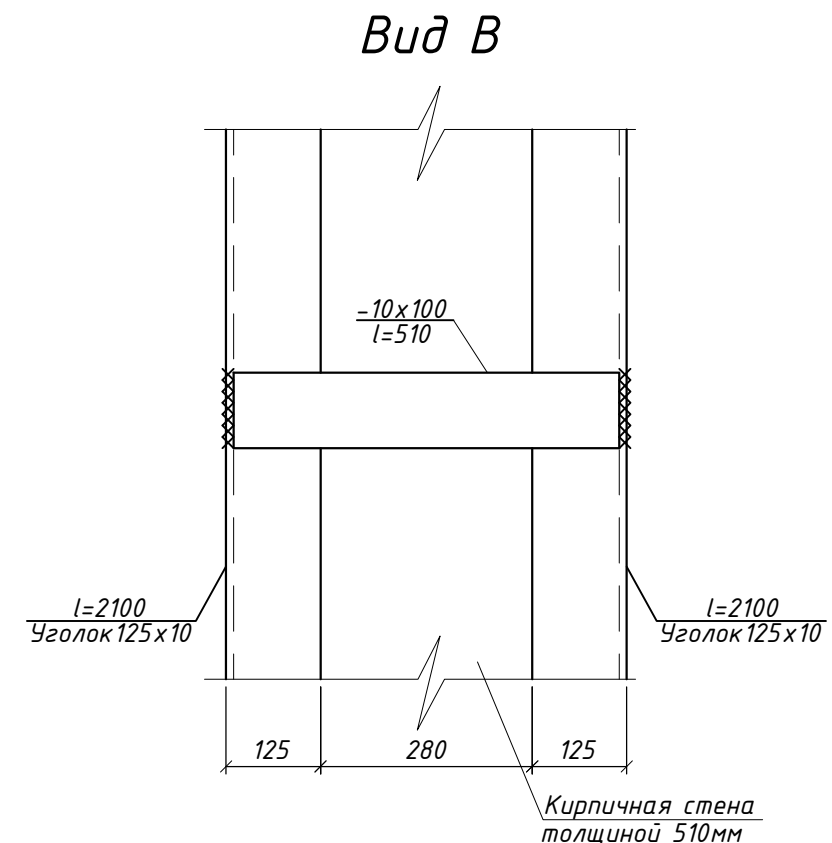
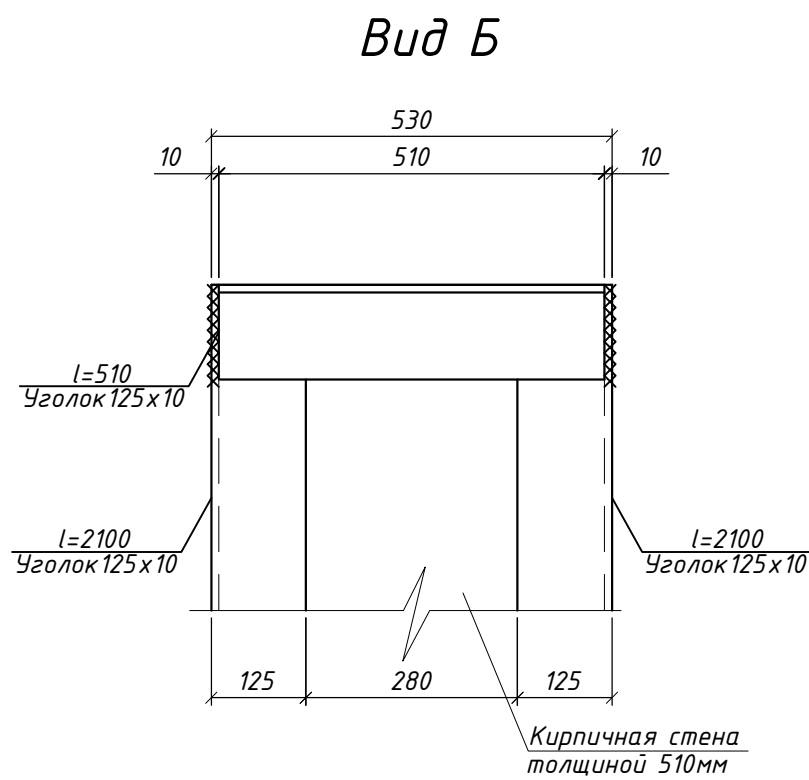
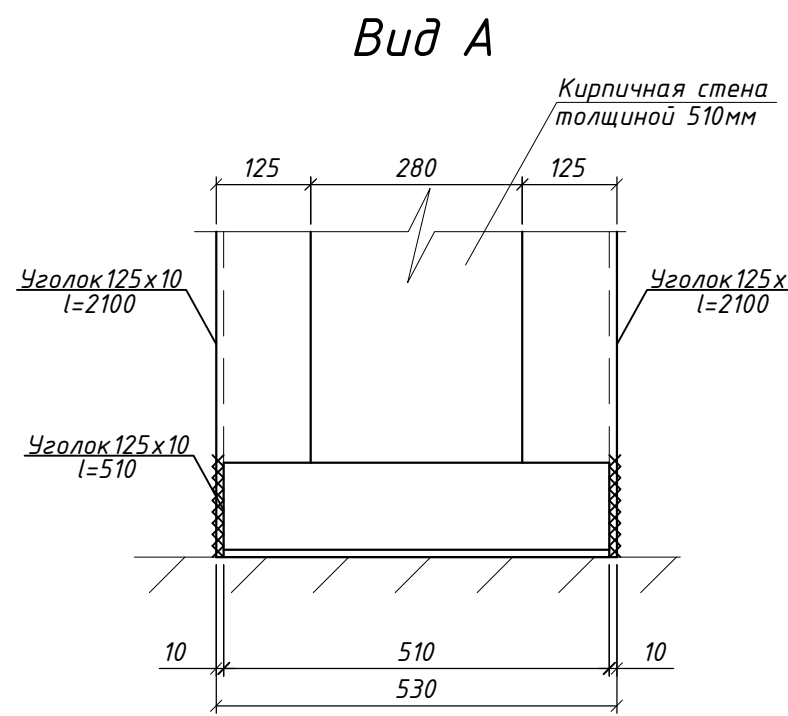
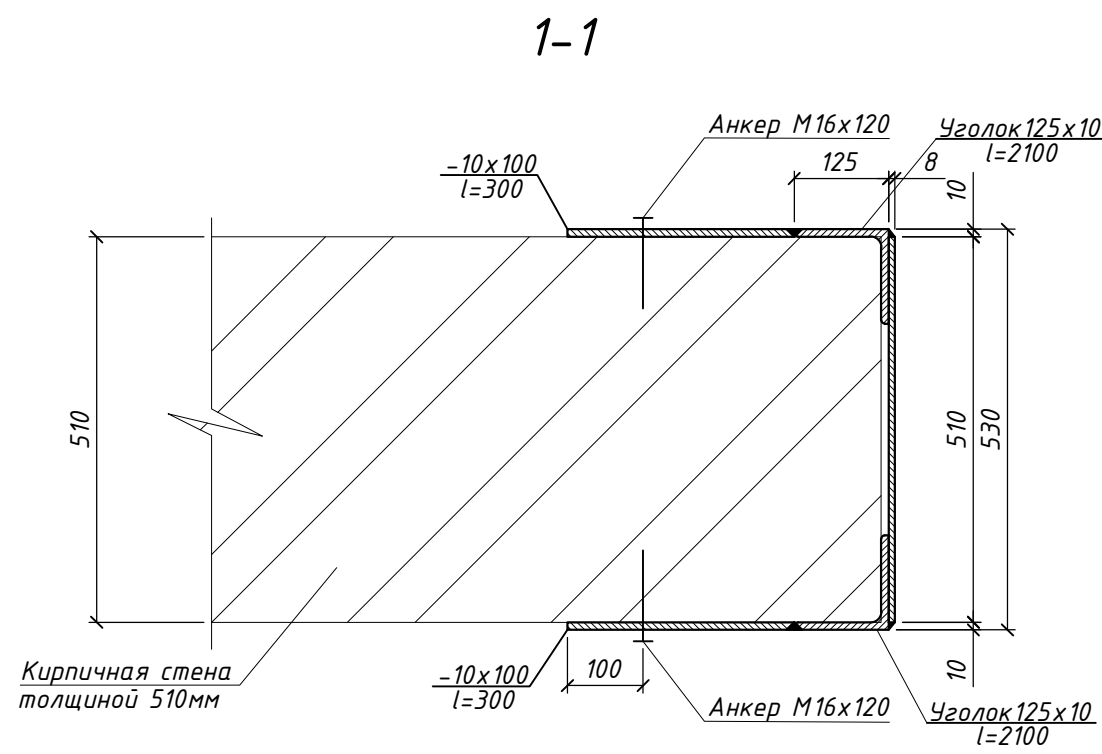
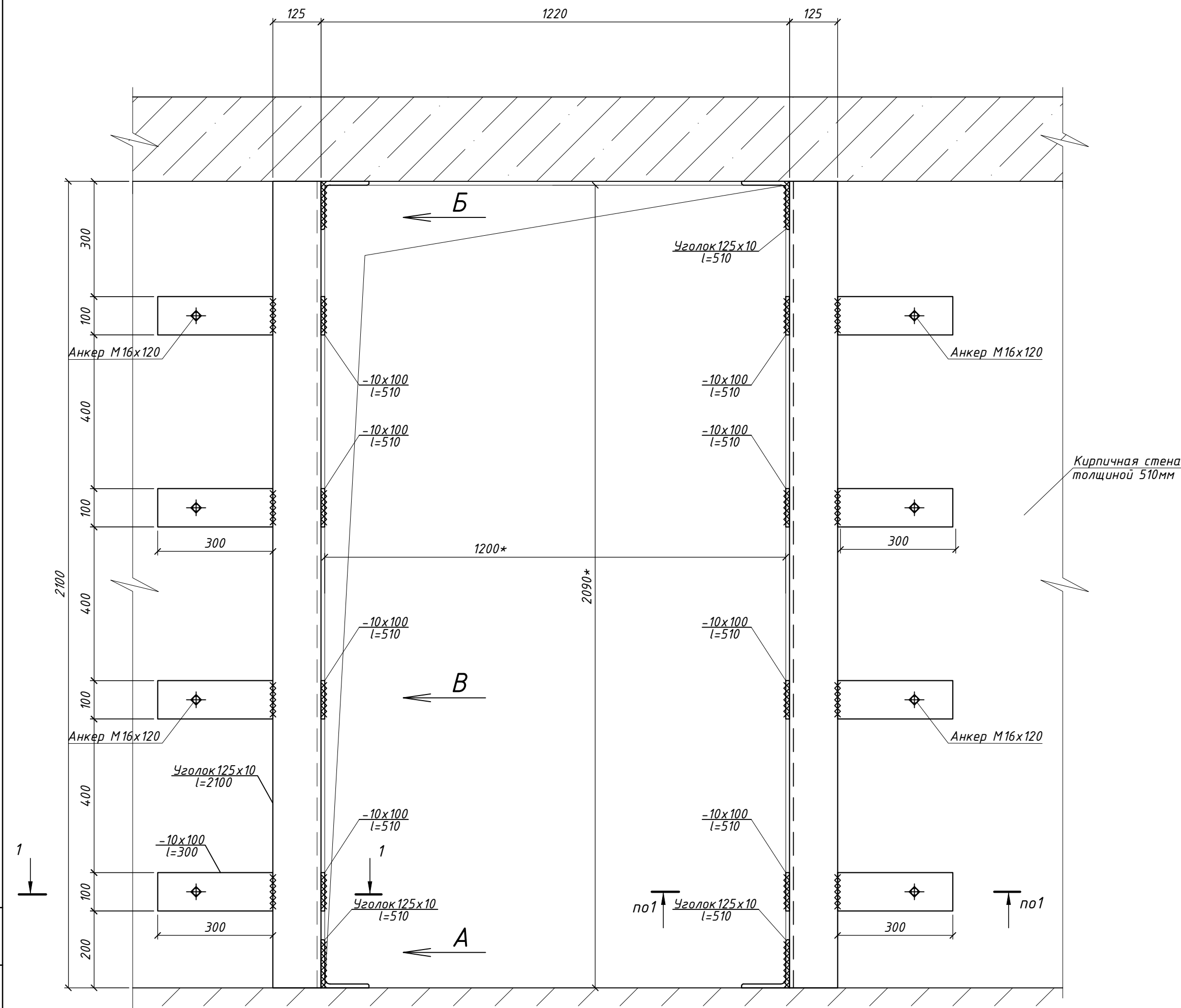
Схема расположения проемов перекрытия 4-го этажа в/о 1-23/А/1-Б/1



СОГЛАСОВАНО		ВЗАМ. ИНВ. N	
ПОДПИСЬ И ДАТА		ПОДПИСЬ И ДАТА	
ИНВ. N ПОДЛ.		ИНВ. N ПОДЛ.	

						16-25/Г-Р-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ТБОУ Школа № 429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Сокольной горы 5-я, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Вок	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стация	Лист
Разработ.	Соловьева				06.2026		Р	14
Проверил	Дюдж				06.2026			
Н. контр.	Гударева				06.2026	Схема расположения проемов перекрытия 4-го этажа в/о 1-23/А/1-Б/1		
ГИП	Маркова				06.2026			

Схема усиления проема в стене 510мм высотой 2090 и шириной до 1200 мм в подвале (Тип 1)



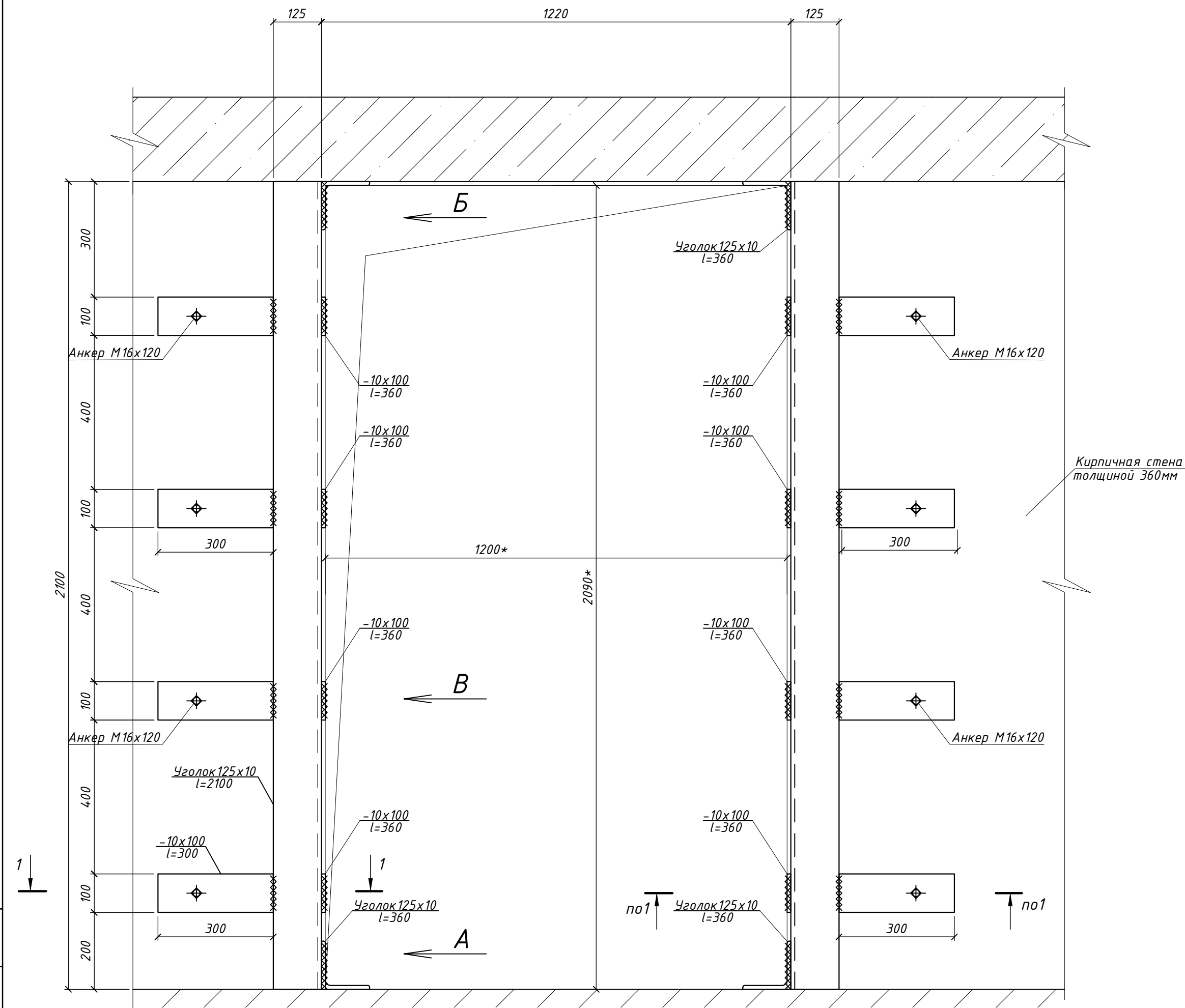
Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L 125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=2100	4	40.11	160.44
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=300	16	0.24	3.84
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=510	8	4.00	32.00
		Анкер M16x120	16		

- Толщину стены 510 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной кирпичных стен 510 мм в подвале шириной до 1200 мм.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "ж" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоев применять распорный анкер M16x120 с назначением для кирпичной кладки. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

						16-25/Г-Р - КР			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Соловьева		06.2026				Р	15	
Проверил	Дидык		06.2026						
						Схема усиления проема в стене 510мм высотой 2090 и шириной до 1200 мм в подвале (Тип 1)			
Н. контр.	Гударева		06.2026						
ГИП	Маркова		06.2026						

Схема усиления проема в стене 360мм высотой 2090 и шириной до 1200 мм в подвале (Тип 2)

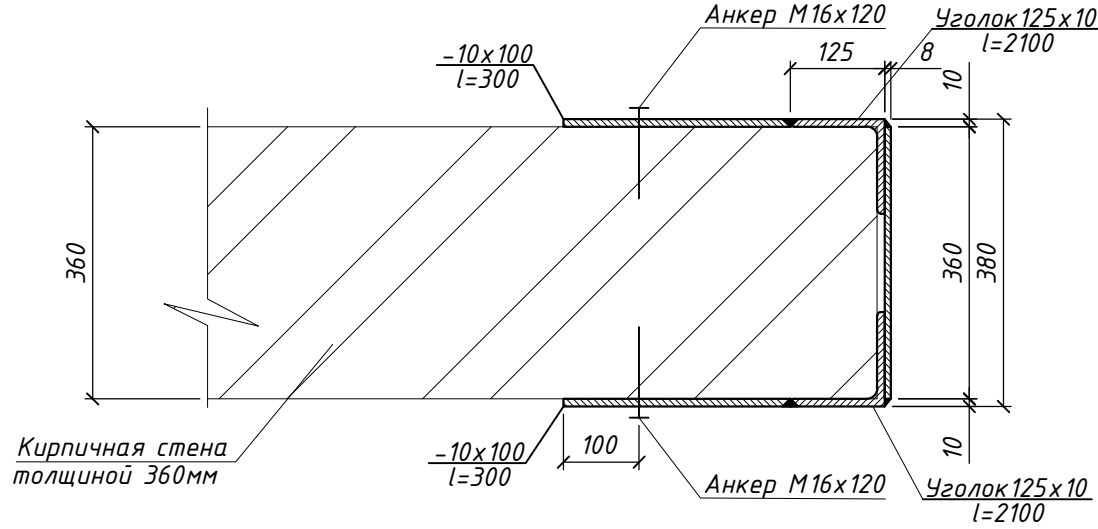


Спецификация элементов усиления проема

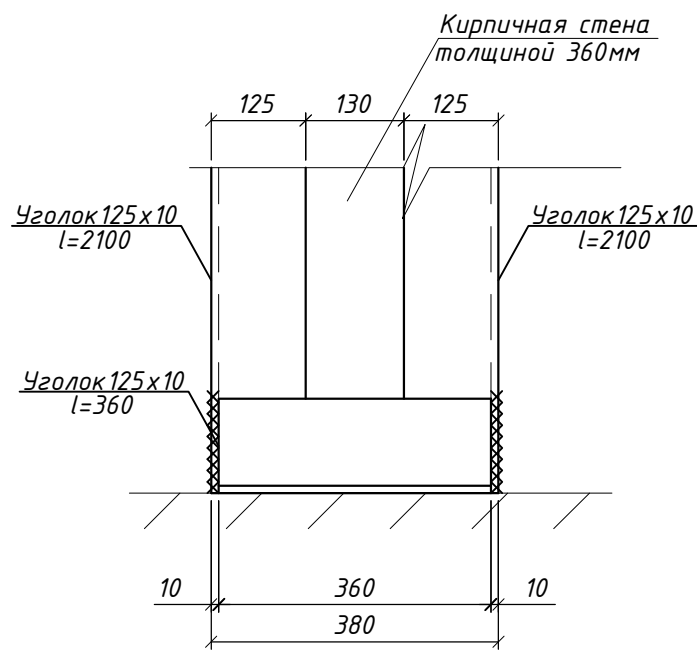
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кз.	Прим.
L 125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 L=2100 С245 ГОСТ 27772-88	4	40.11	160.44
L 125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=360	4	6.88	27.52
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 С245 ГОСТ 27772-88 L=300	16	2.36	37.76
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 С245 ГОСТ 27772-88 L=360	8	2.83	22.64
		Анкер M16x120	16		

- Толщину стены 360 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной кирпичных стен 360 мм в подвале шириной до 1200 мм.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоймы применять распорный анкер M16x120 с назначением для кирпичной кладки. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

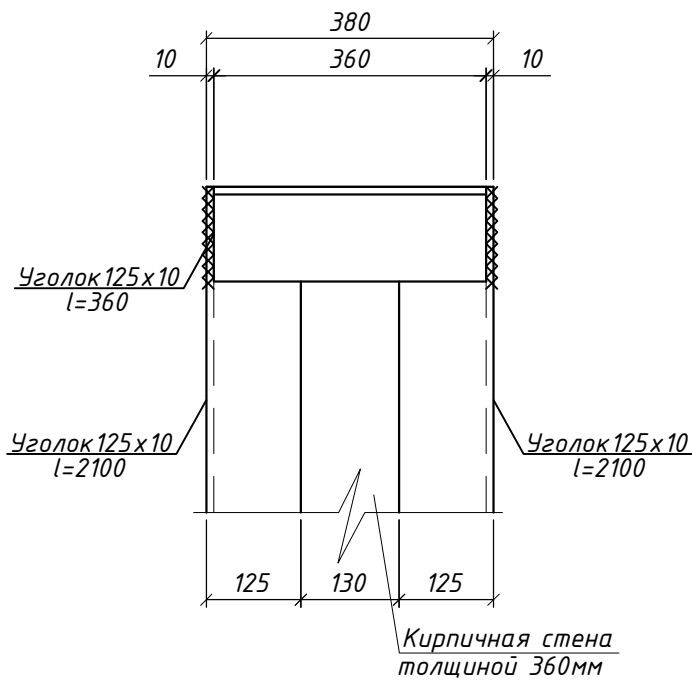
1-1



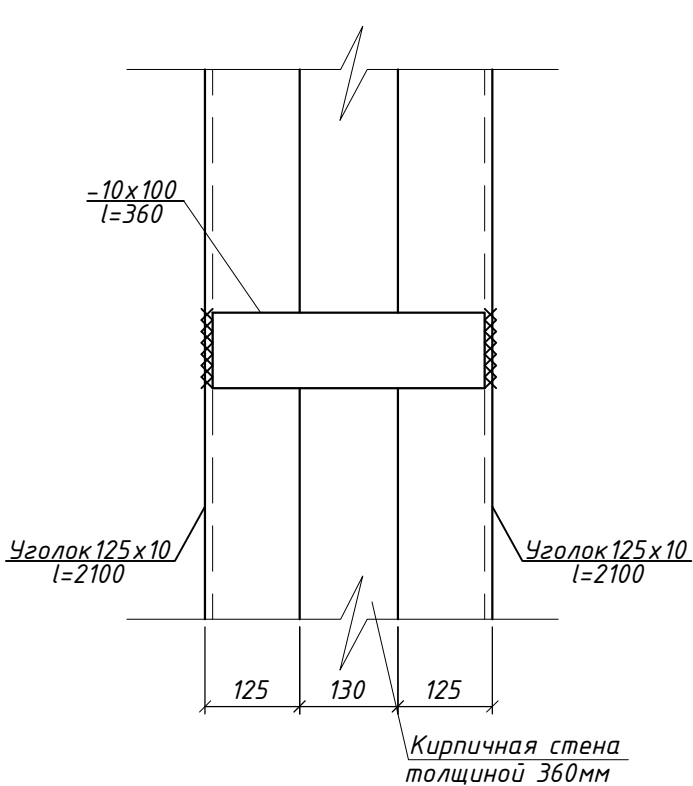
Вид А



Вид Б



Вид В



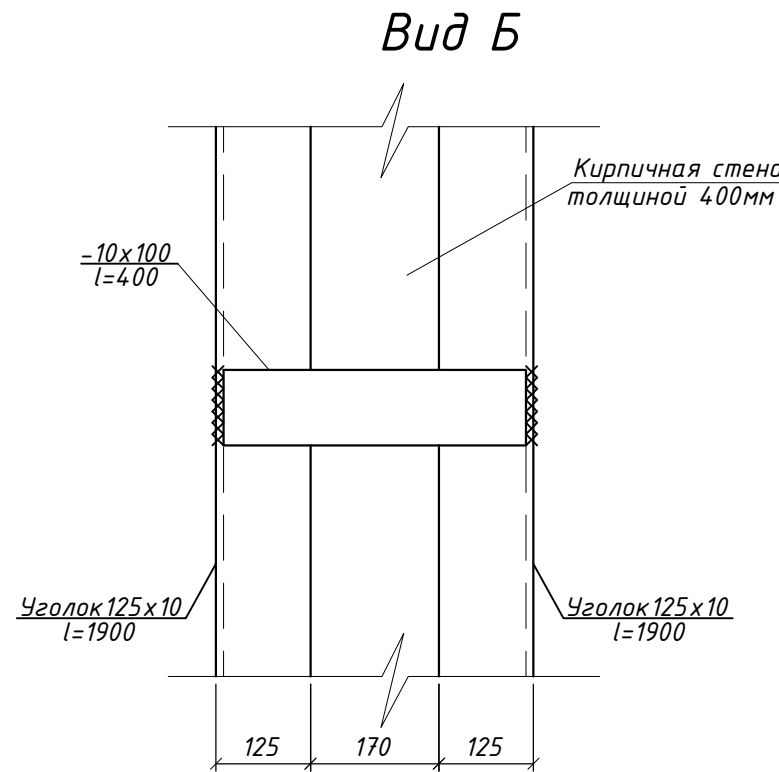
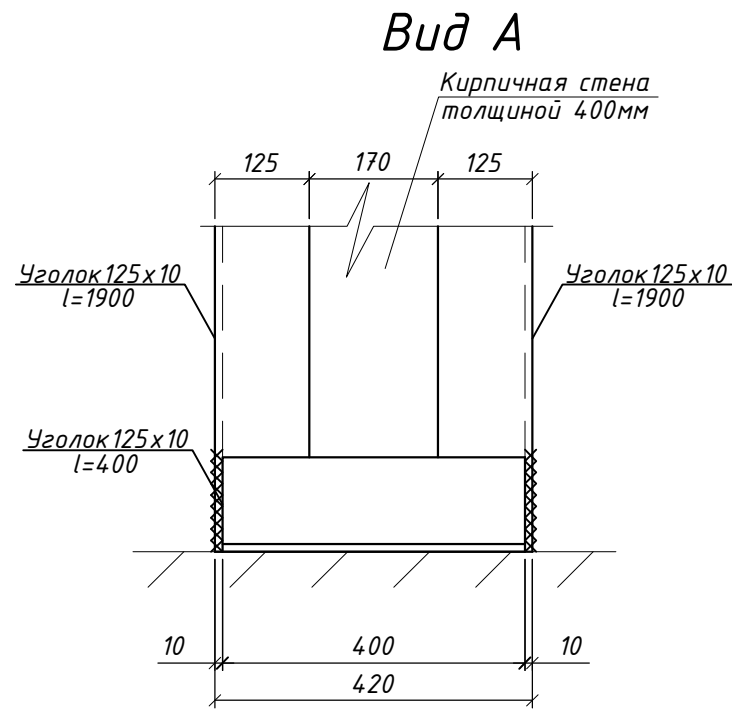
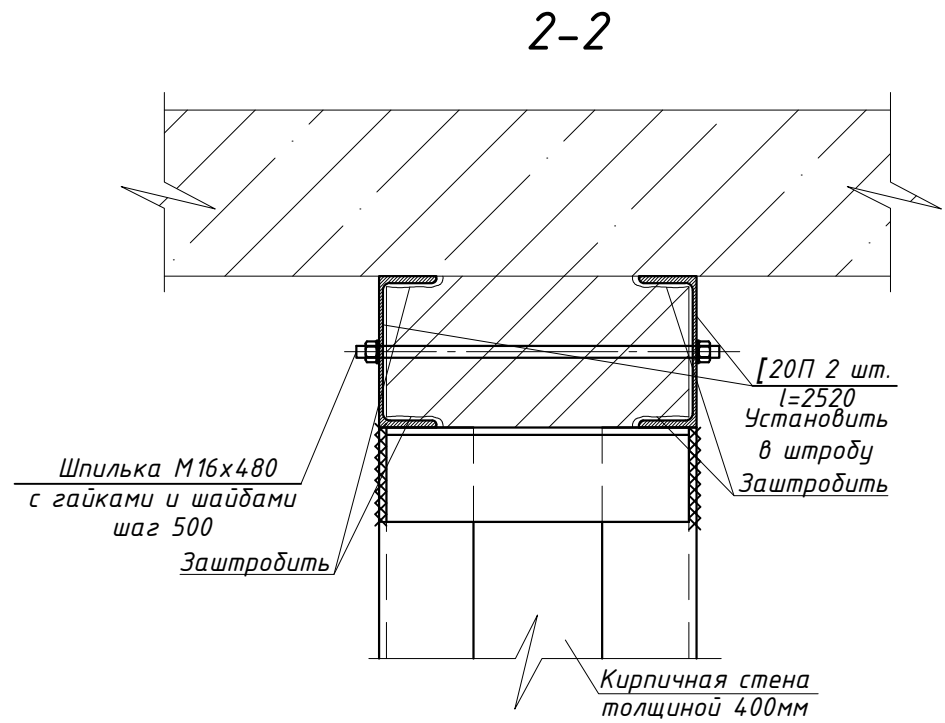
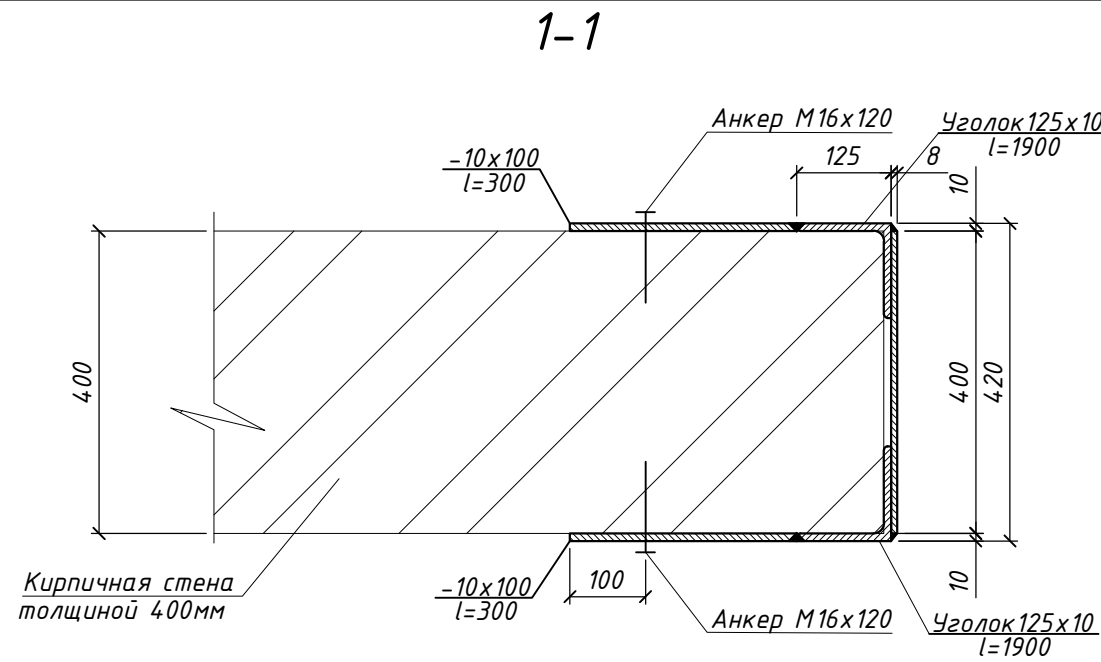
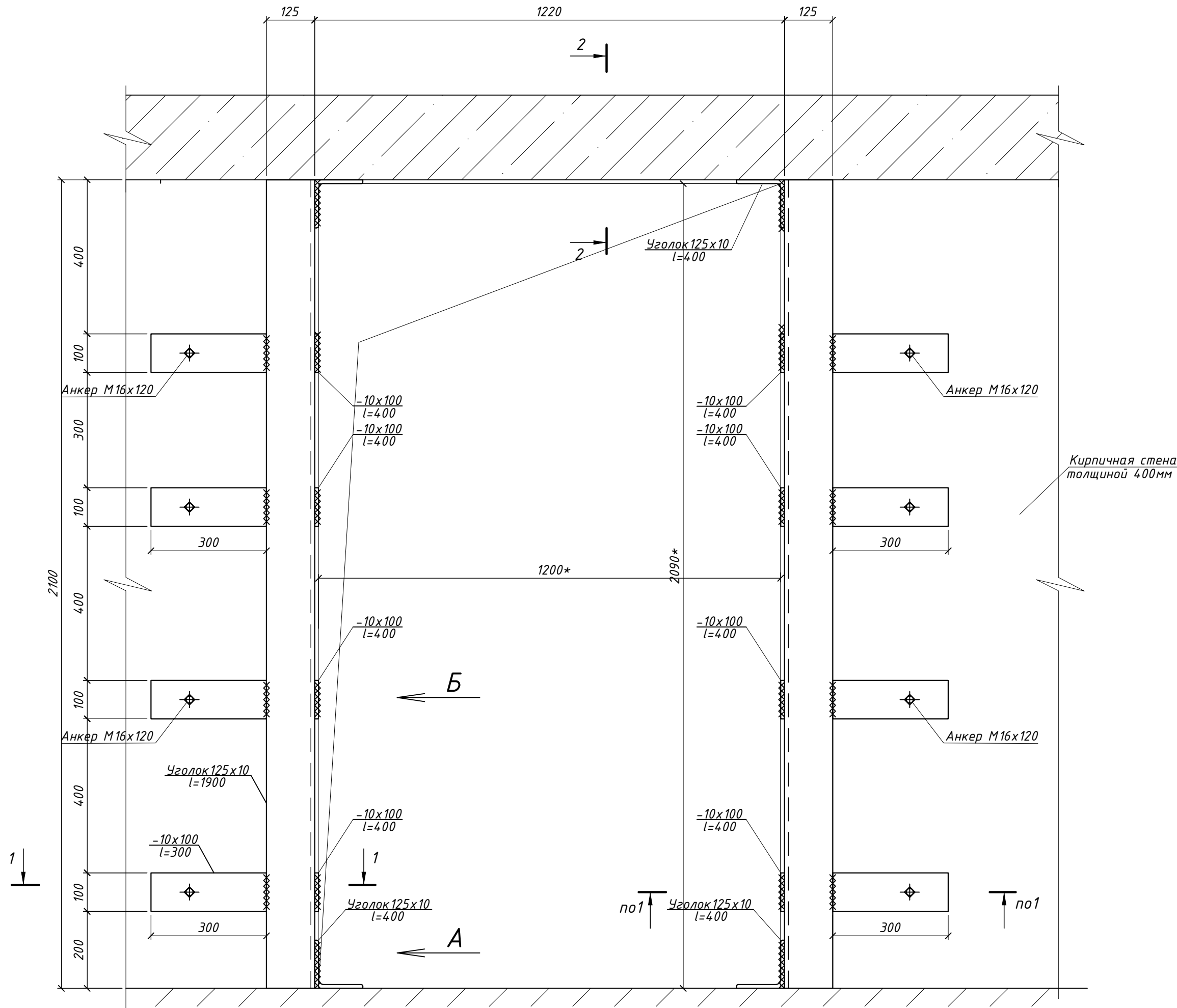
16-25/Г-Р-КР

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Соловьева			06.2026		Р	16	
Проверил		Дидык			06.2026				
Н. контр.		Гударева			06.2026	Схема усиления проема в стене 360мм высотой 2090 и шириной до 1200 мм в подвале (Тип 2)			
ГИП		Маркова			06.2026				



Схема усиления проема в стене 400мм высотой 2090 и шириной до 1200мм в подвале (Тип 3)



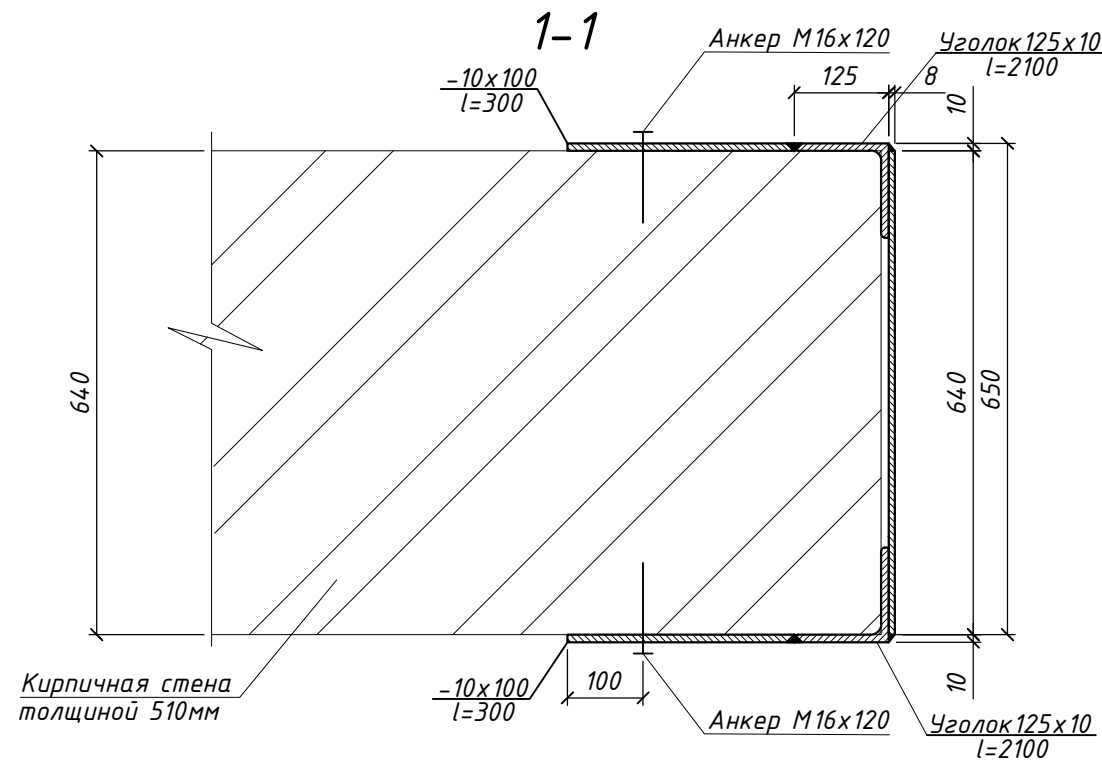
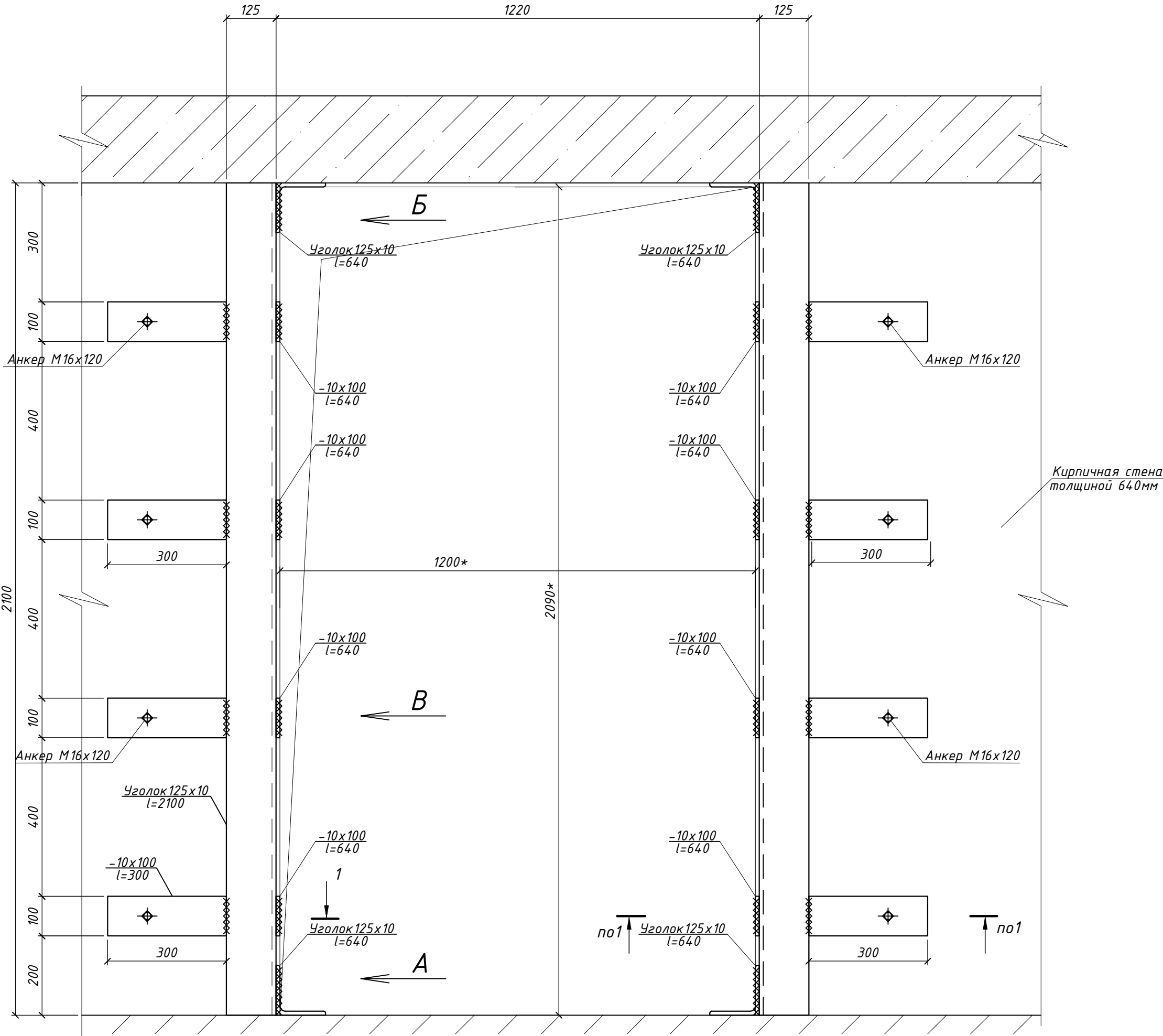
Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=1900	4	36.29	14.5.16
L125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=400	8	7.64	61.12
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=300	16	2.36	37.76
[20П		Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 C245 ГОСТ 27772-88 L=2520	2	46.37	92.74
		Анкер М16х120	16		

- Толщину стены 400 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной кирпичных стен 400 мм в подвале шириной от 1200 до 1700 мм.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоймы применять распорный анкер М16х120 с назначением для кирпичной кладки. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

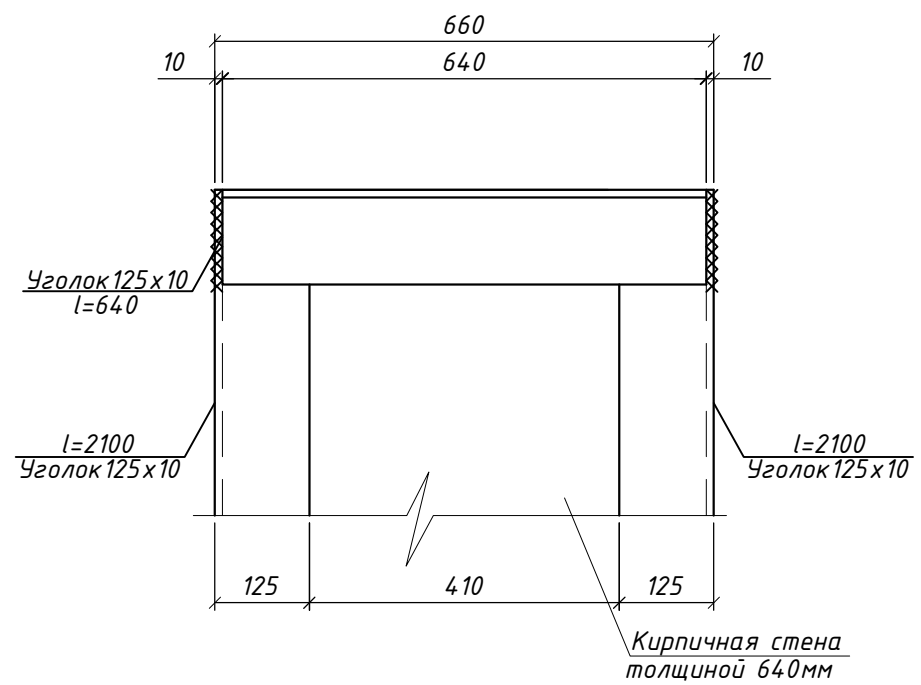
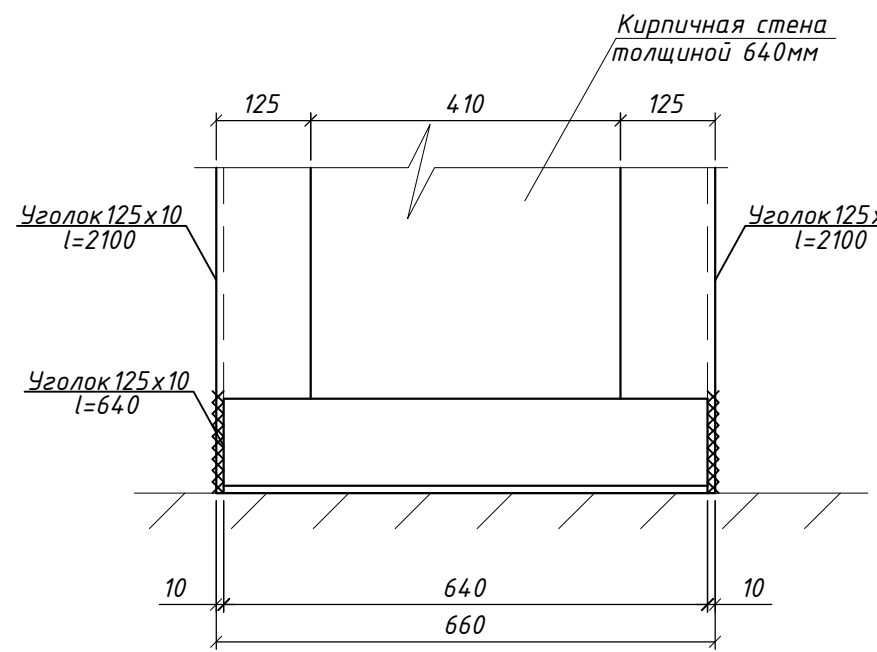
						16-25/Г-Р-КР			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Соловьева			06.2026		Р	17	
Проверил		Дидык			06.2026				
						Схема усиления проема в стене 400мм высотой 1900 и шириной 1700 мм в подвале (Тип 3)			
Н. контр.		Гударева			06.2026				
ГИП		Маркова			06.2026				

Схема усиления проема в стене 640мм высотой 2090 и шириной до 1200 мм в подвале (Тип 4)

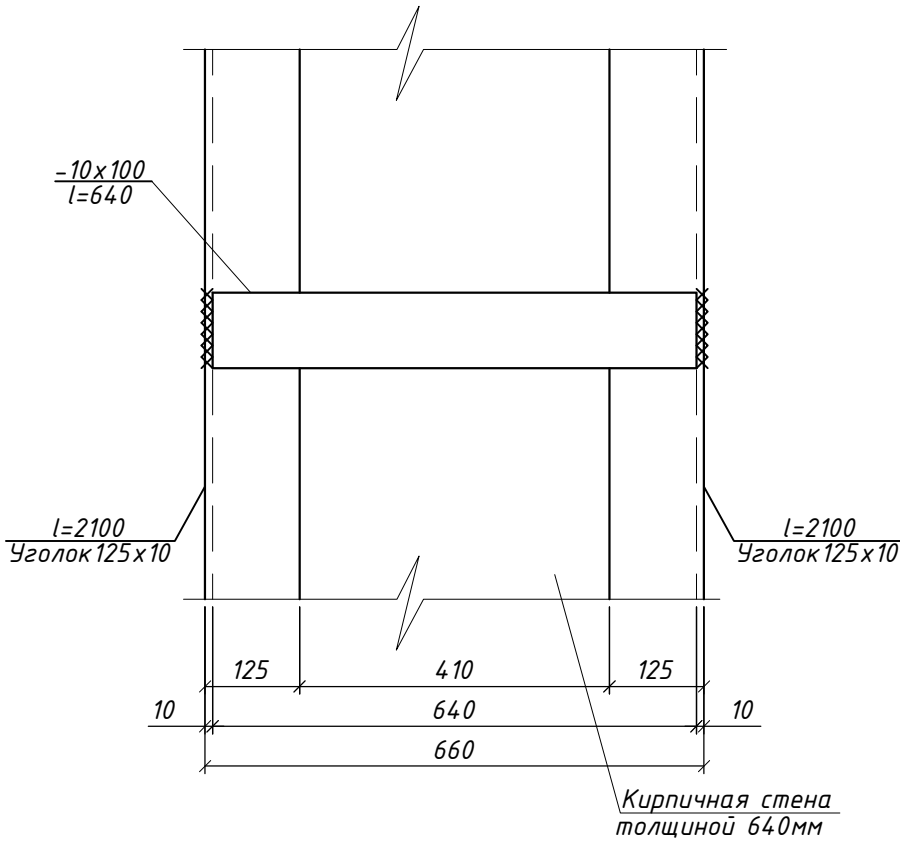


Вид А

Вид Б



Вид В



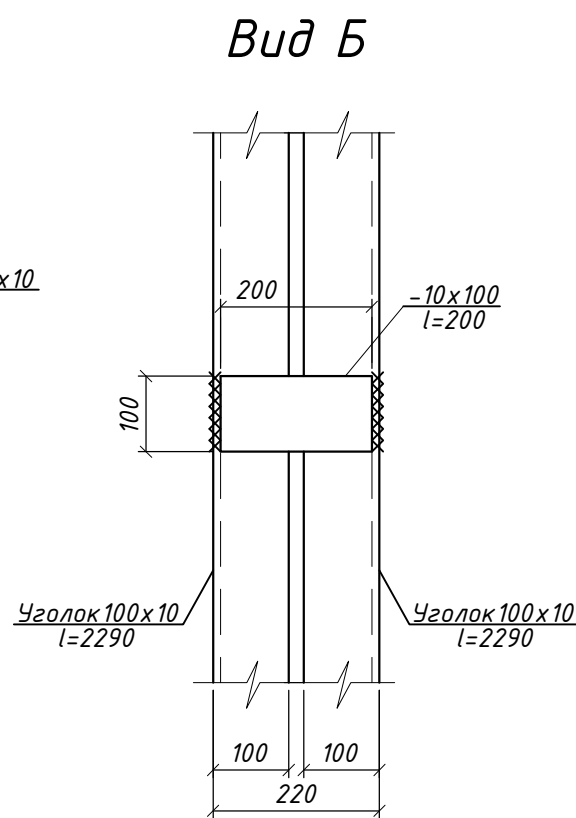
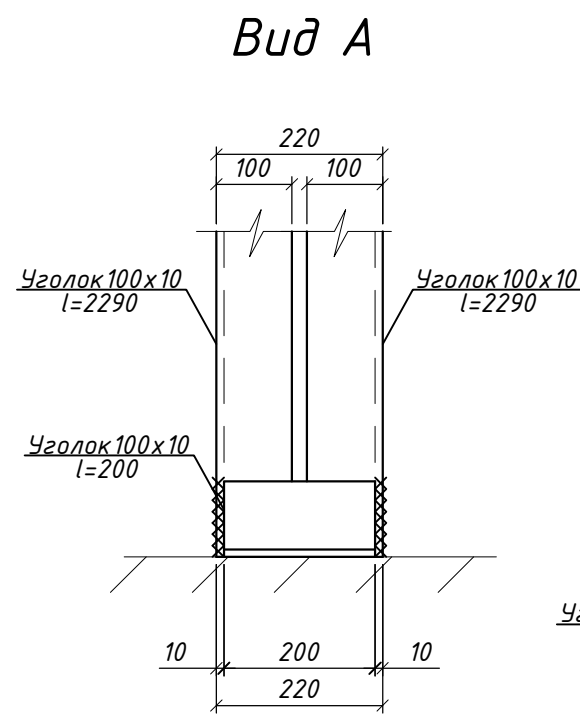
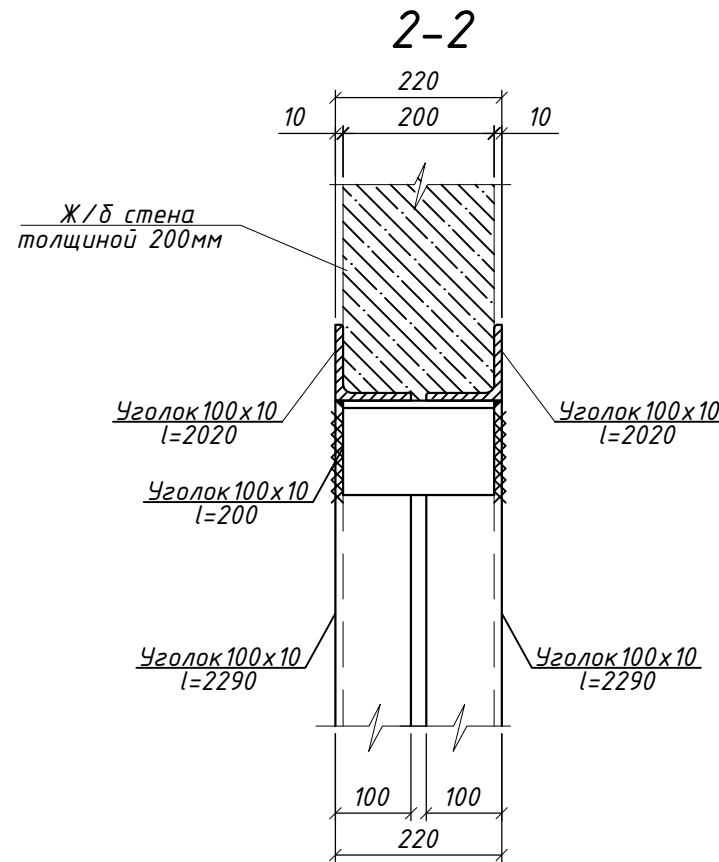
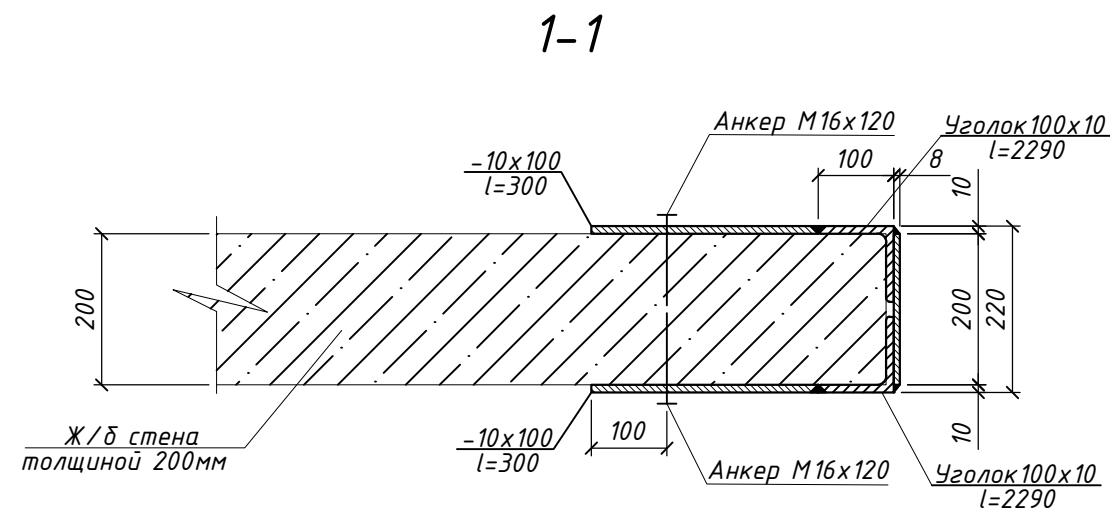
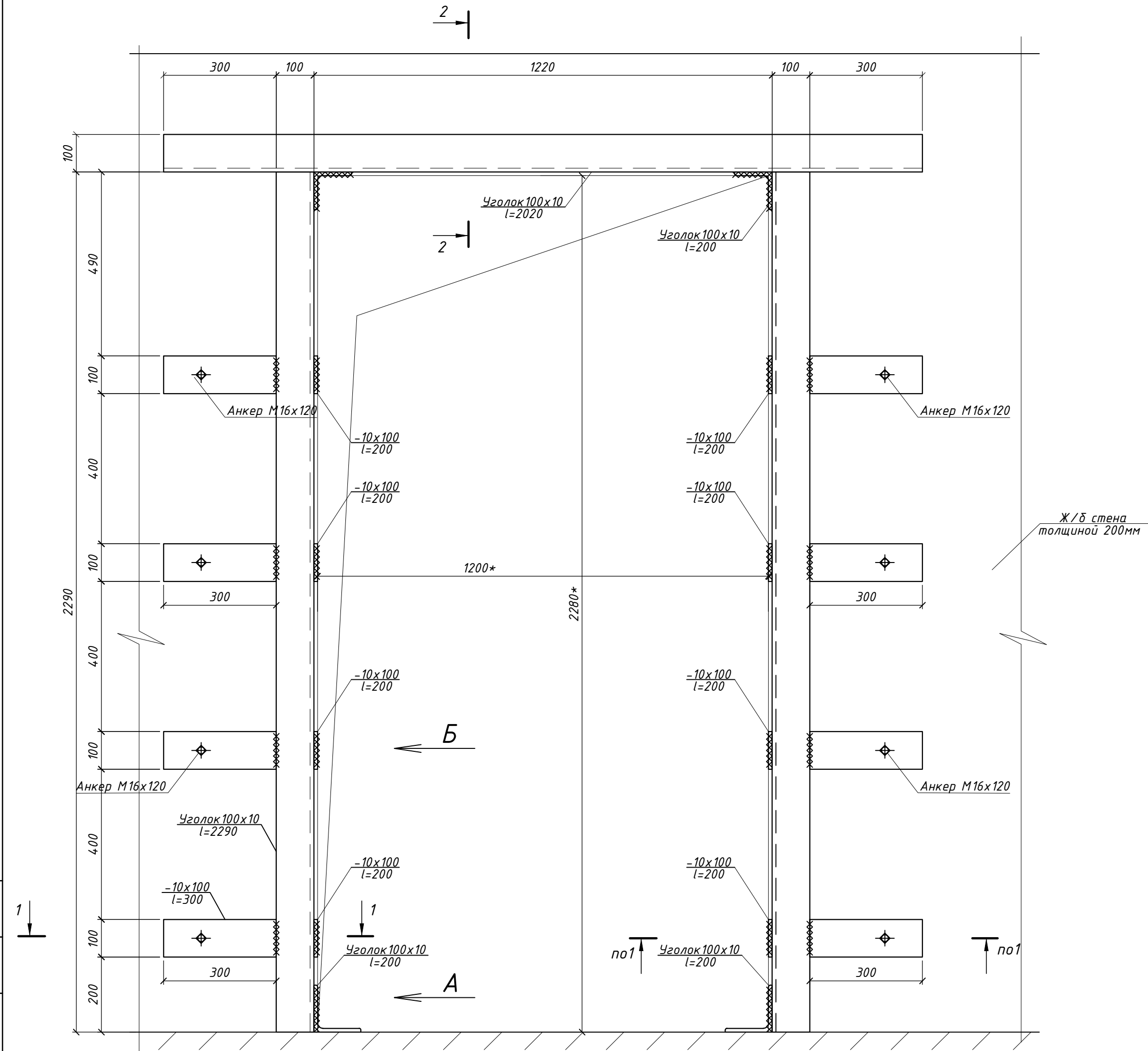
Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L 125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=2100	8	40.11	320.88
L 125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=640	4	12.22	48.88
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=640	8	5.02	40.16
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=300	16	2.36	37.76
		Анкер М16х120	16		

- Толщину стены 640 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной кирпичных стен 640 мм в подвале шириной до 1200 мм.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" – считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоймы применять распорный анкер М16х120 с назначением для кирпичной кладки. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

						16-25/Г-Р-КР			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Соловьева			06.2026			Р	18	
Проверил	Дидык			06.2026					
						Схема усиления проема в стене 640мм высотой 1900 и шириной 1200 мм в подвале (Тип 4)			
Н. контр.	Гударева			06.2026					
ГИП	Маркова			06.2026					

Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной до 1200 мм на типовых этажах (Тип 5)



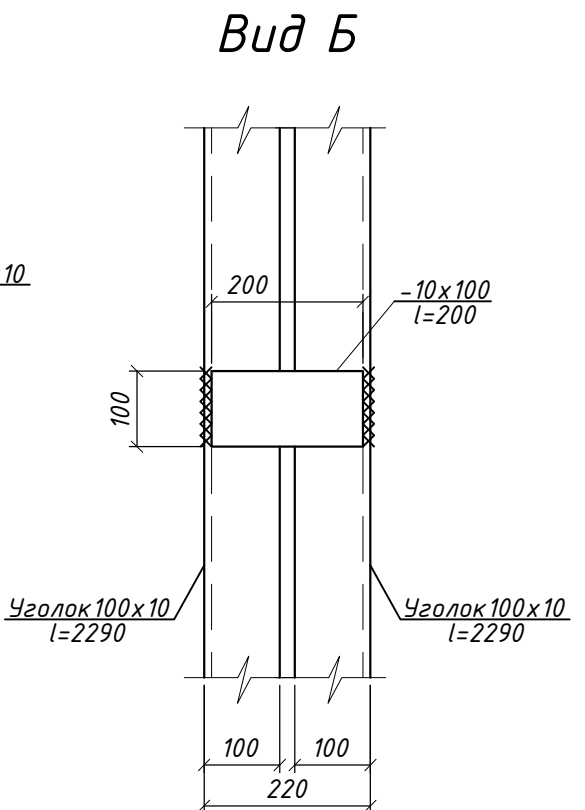
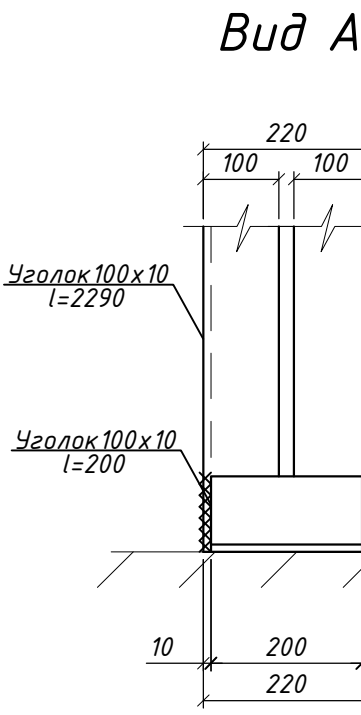
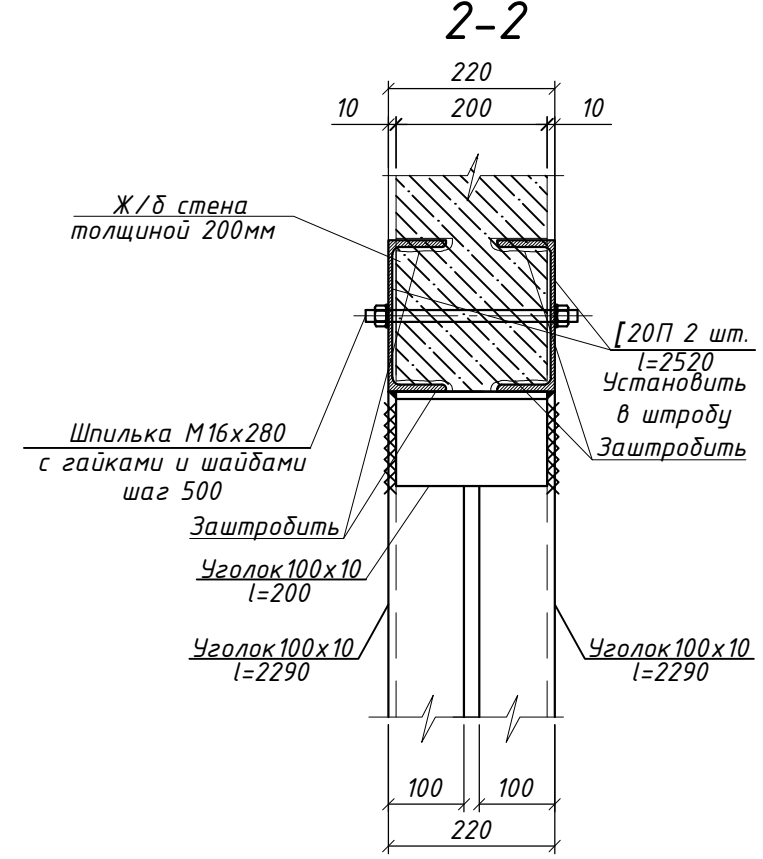
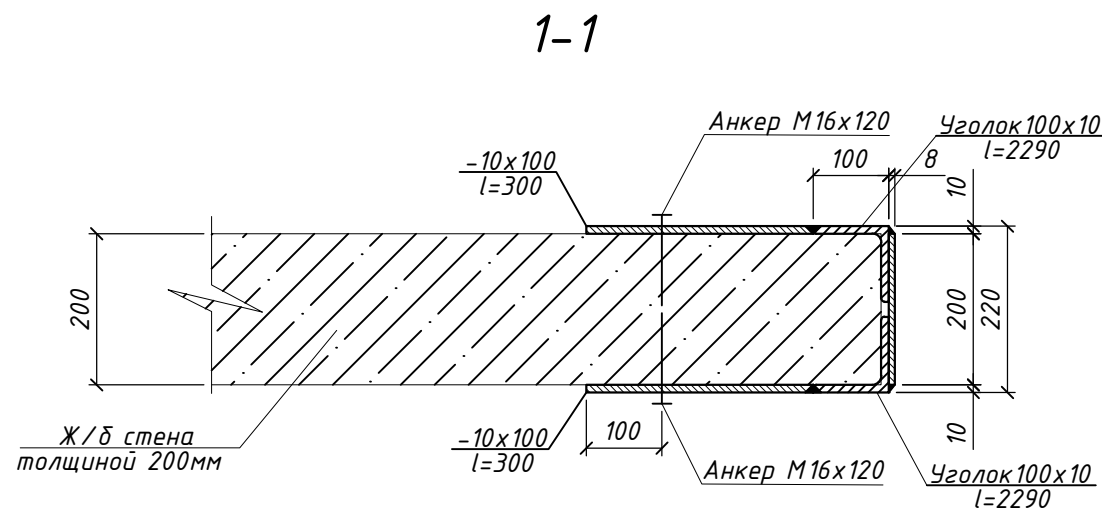
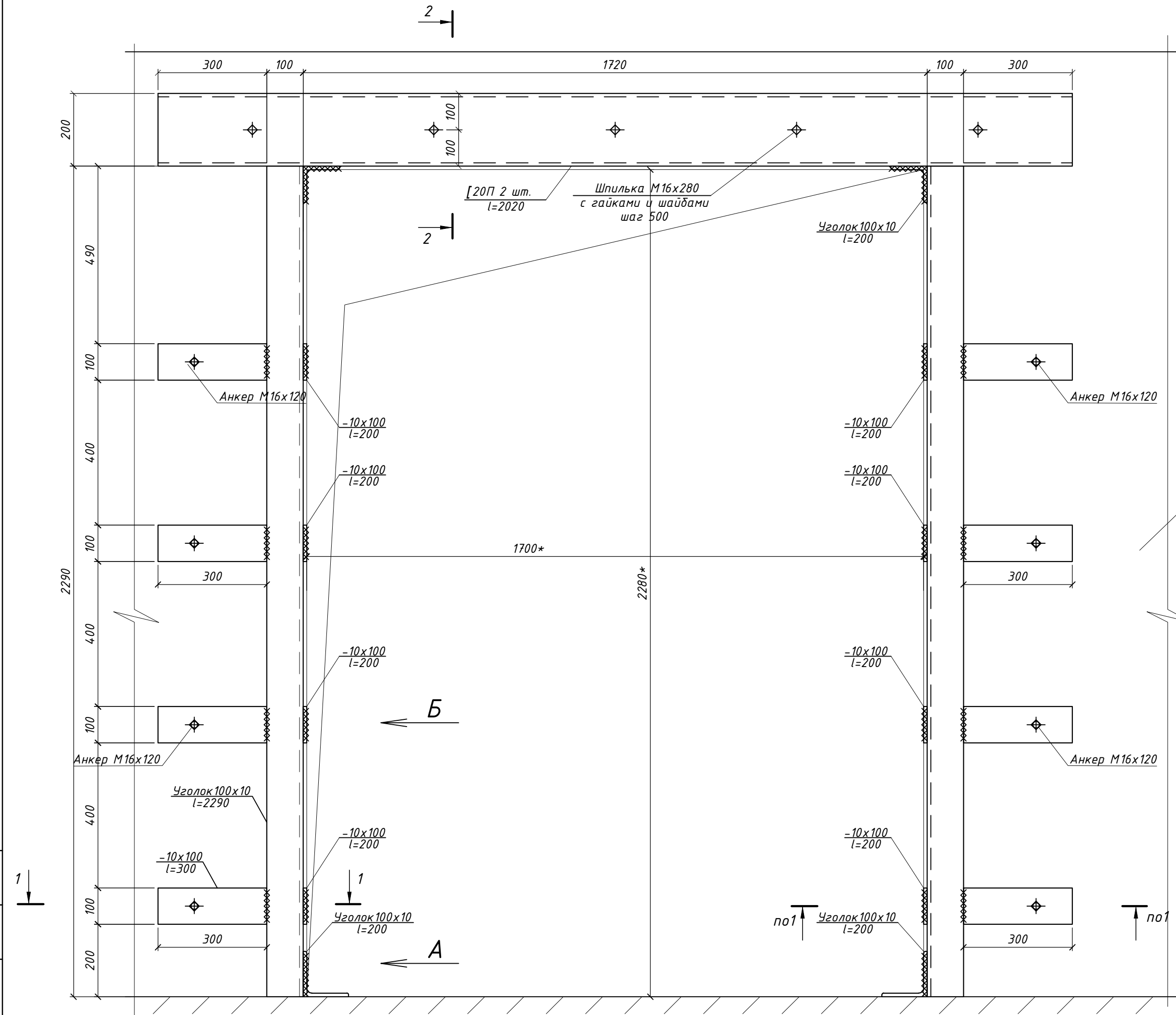
Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L 100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=2290	4	34.58	138.32
L 100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=2020	2	30.50	61.00
L 100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=200	4	3.02	12.08
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 С245 ГОСТ 27772-88 L=300	16	2.36	37.76
		Анкер М16х120	16		
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 С245 ГОСТ 27772-88 L=200	8	1.57	12.56

- Толщину стены 200 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной ж/б стен 200 мм на типовом этаже шириной до 1200 мм включительно.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" – считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоев применять распорный анкер М16х120 с назначением для ж/б стен. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

						16-25/Г-Р-КР			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения			
Разраб.	Соловьева		06.2026						
Проверил	Дидык		06.2026			Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной до 1200 мм на типовых этажах (Тип 5)			
Н. контр.	Гударева		06.2026			АЗУРИТ			
ГИП	Маркова		06.2026						

Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной от 1200 до 1700 мм на типовых этажах (Тип 6)



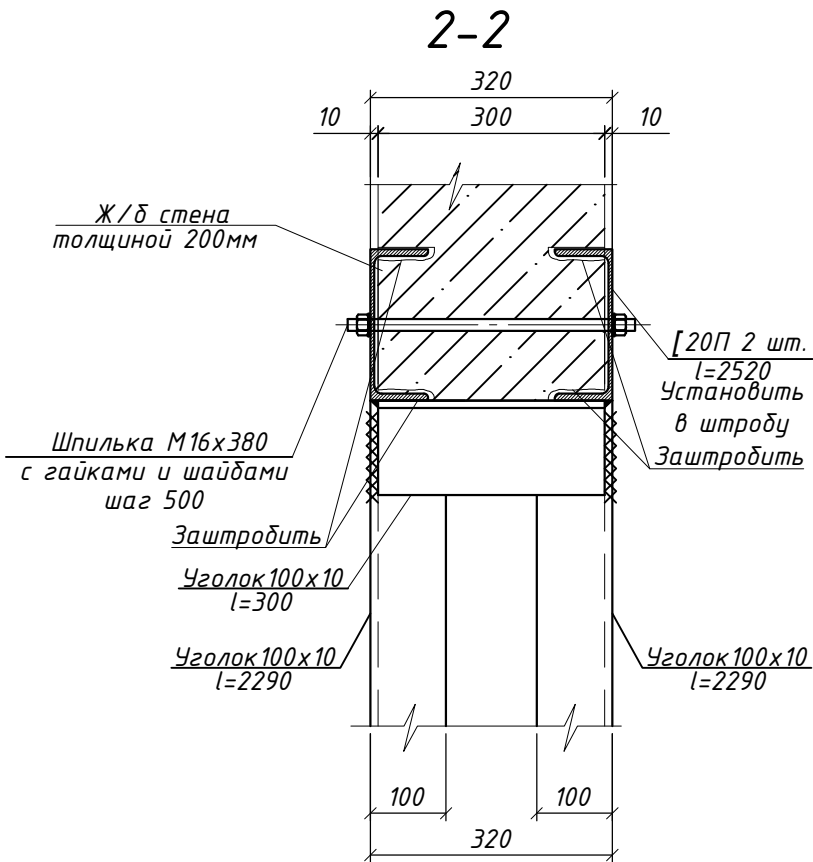
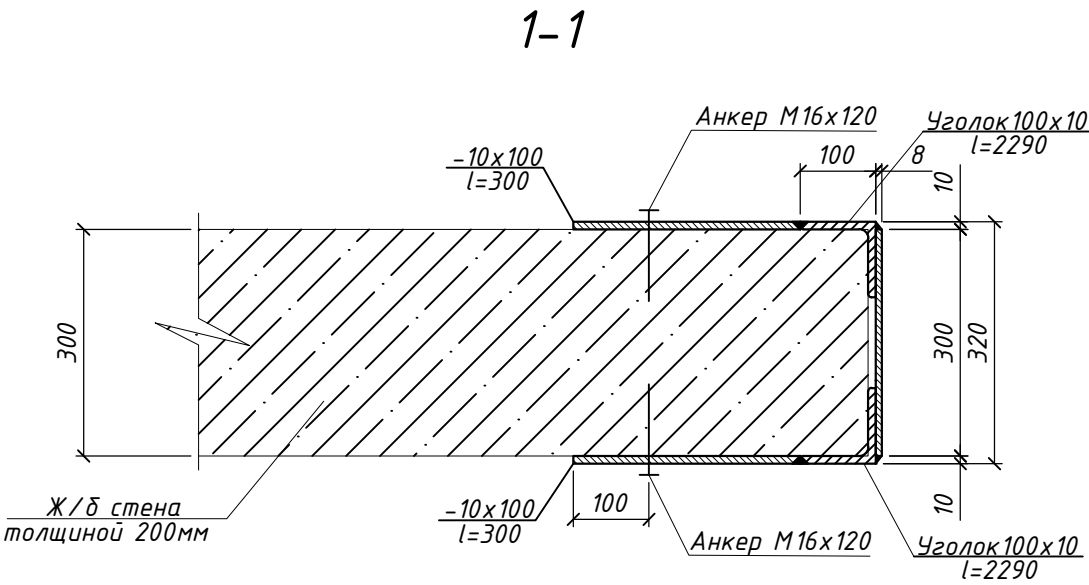
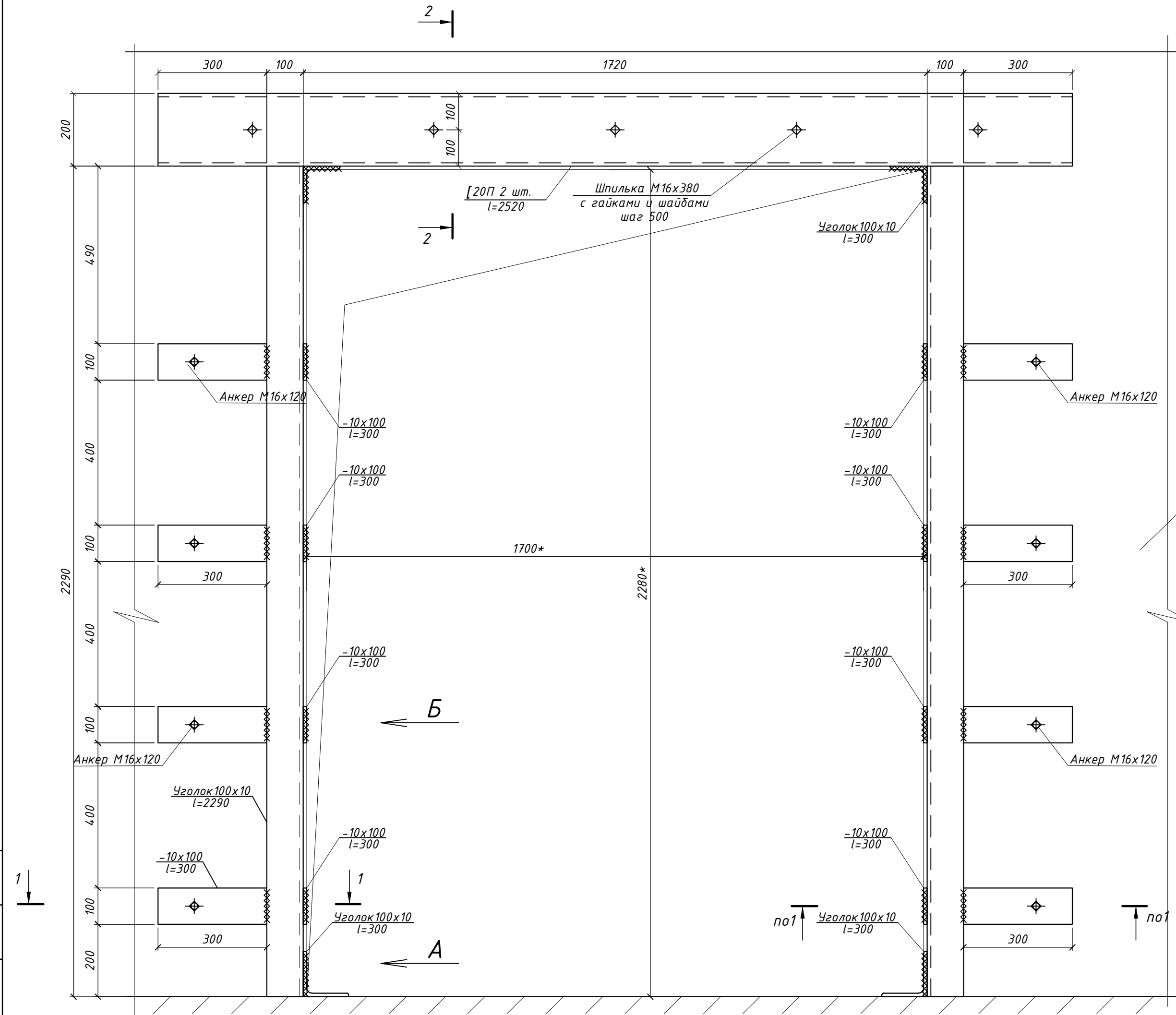
Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=2290 C245 ГОСТ 27772-88	4	34.58	138.32
[20П]		Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 L=2520 C245 ГОСТ 27772-88	2	46.37	92.74
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=200 C245 ГОСТ 27772-88	4	3.02	12.08
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=300 C245 ГОСТ 27772-88	16	2.36	37.76
-10x100		Анкер М16х120	16		
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=200 C245 ГОСТ 27772-88	8	1.57	12.56

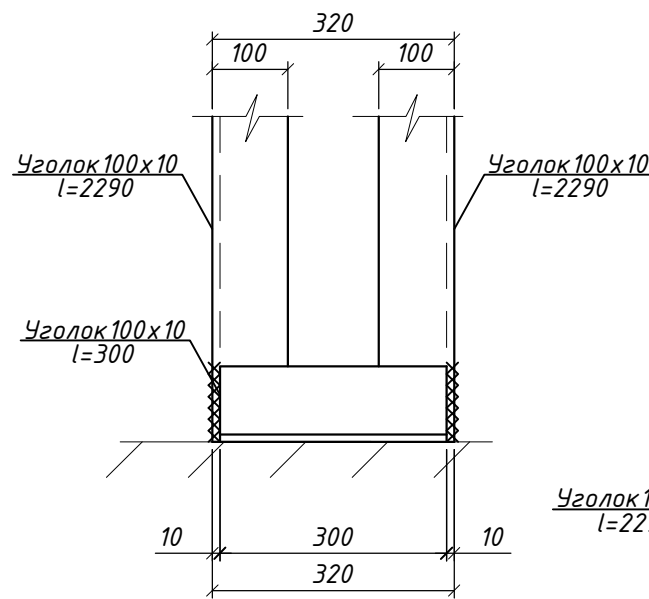
- Толщину стены 200 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной ж/б стен 200 мм на типовом этаже шириной от 1200 до 1700 мм включительно.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления ободки применять распорный анкер М16х120 с назначением для ж/б стен. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

						16-25/Г-Р-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14		
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Соловьева		06.2026				Р	20
Проверил	Дидык		06.2026					
						Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной от 1200 до 1700 мм на типовых этажах (Тип 6)		
Н. контр.	Гударева		06.2026					
ГИП	Маркова		06.2026					

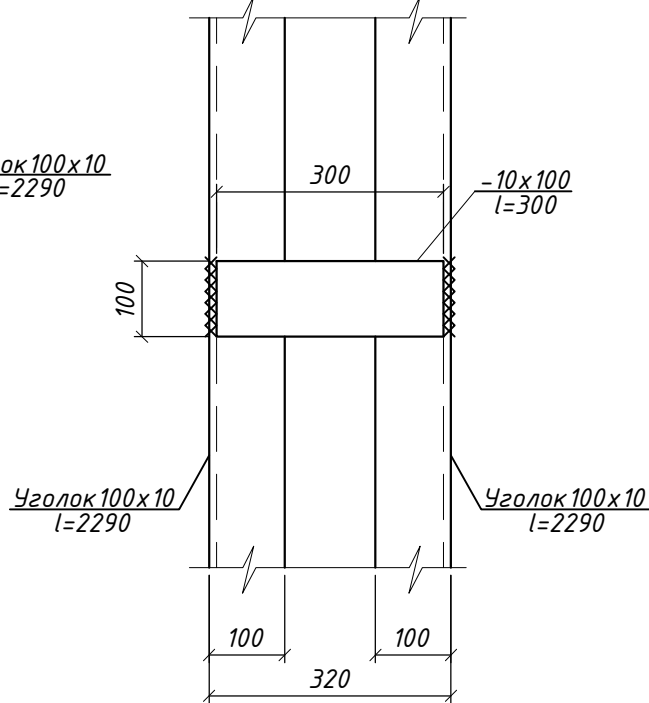
Схема усиления проема в стене 300мм высотой 2280 и шириной от 1200мм до 1700 мм на типовых этажах (Тип 7)



Вид А



Вид Б



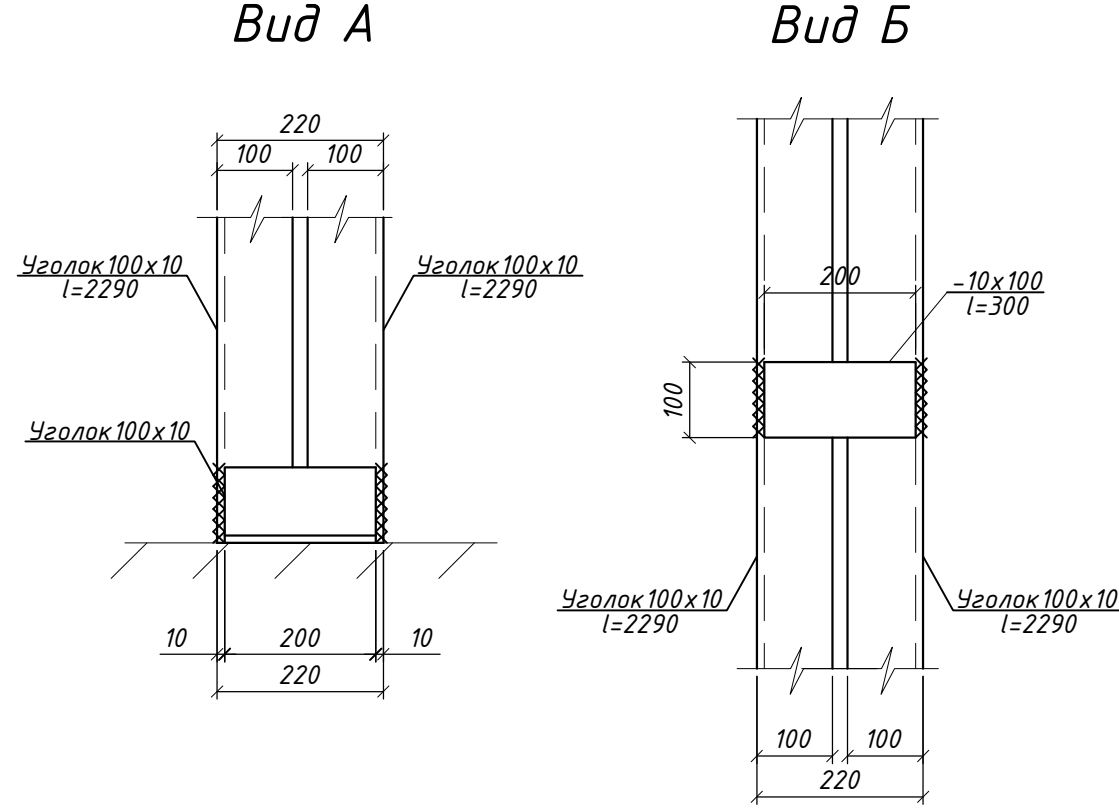
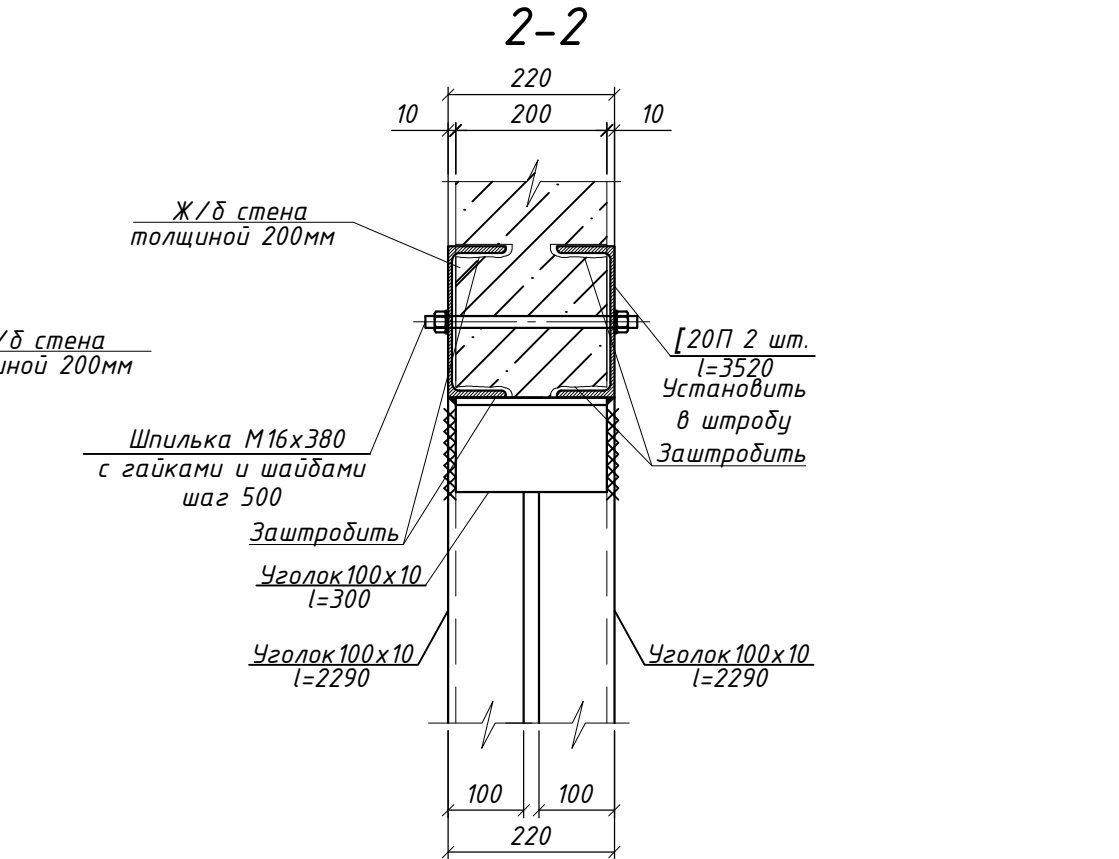
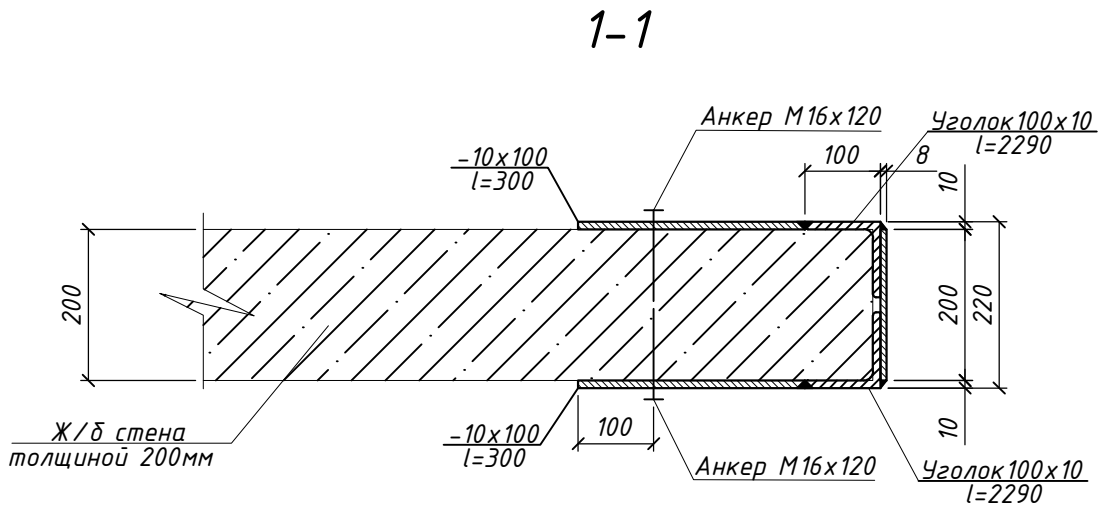
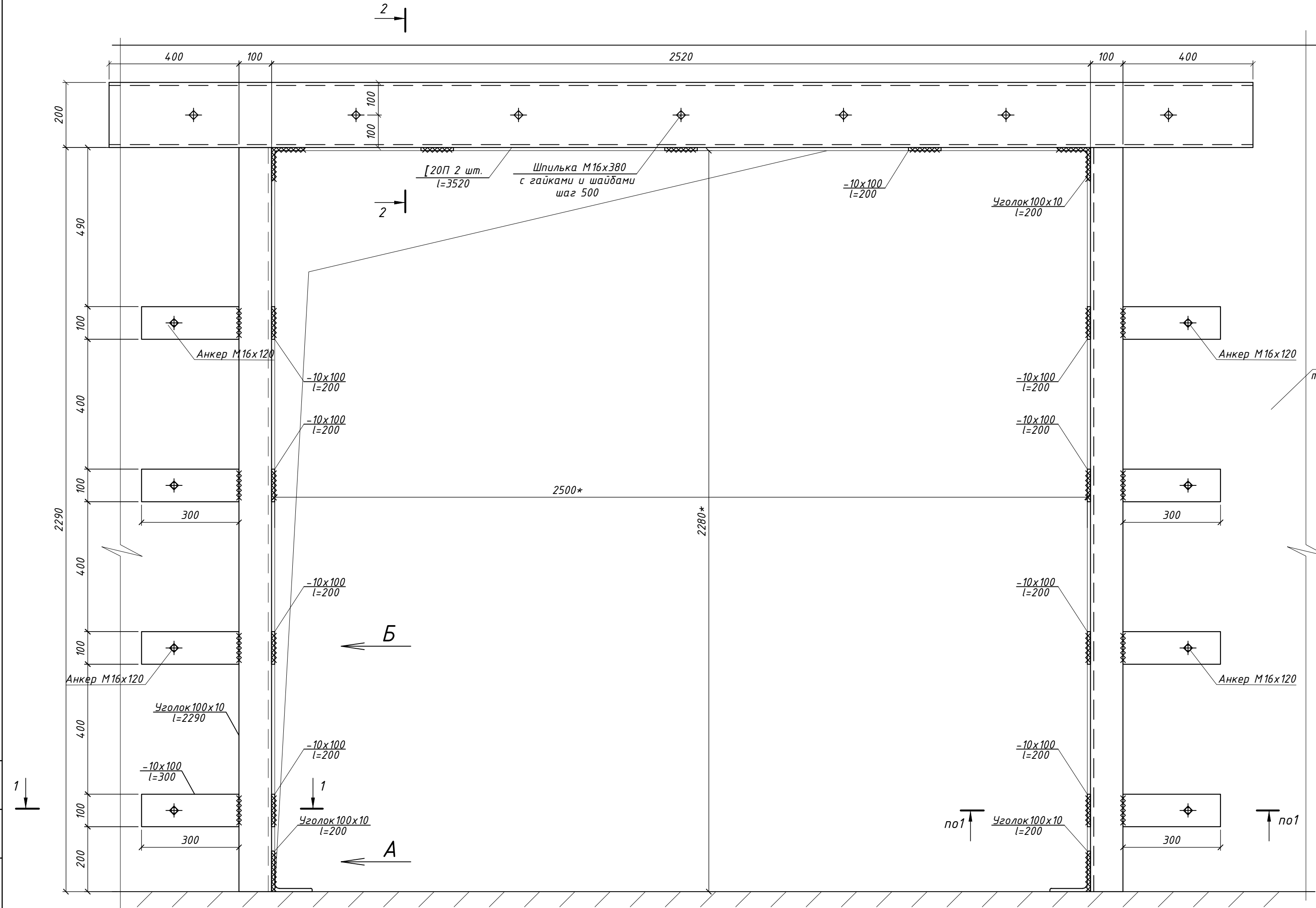
Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=2290 С245 ГОСТ 27772-88	4	34.58	138.32
[20П]		Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 L=2520 С245 ГОСТ 27772-88	2	46.37	92.74
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=300 С245 ГОСТ 27772-88	4	3.02	12.08
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=300 С245 ГОСТ 27772-88	24	2.36	56.64
-10x100		Анкер М16х120	16		

- Толщину стены 200 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной ж/б стен 200 мм на типовом этаже шириной от 1200 до 1700 мм включительно.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" – считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоев применять распорный анкер М16х120 с назначением для ж/б стен. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

						16-25/Г-Р-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14		
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Соловьева		06.2026				Р	21
Проверил	Дидык		06.2026					
						Схема усиления проема в стене 300мм высотой 2280 и шириной от 1200мм до 1700 мм на типовых этажах (Тип 7)		
Н. контр.	Гударева		06.2026					
ГИП	Маркова		06.2026					

Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной от 1700 до 2500 мм на типовых этажах (Тип 8)



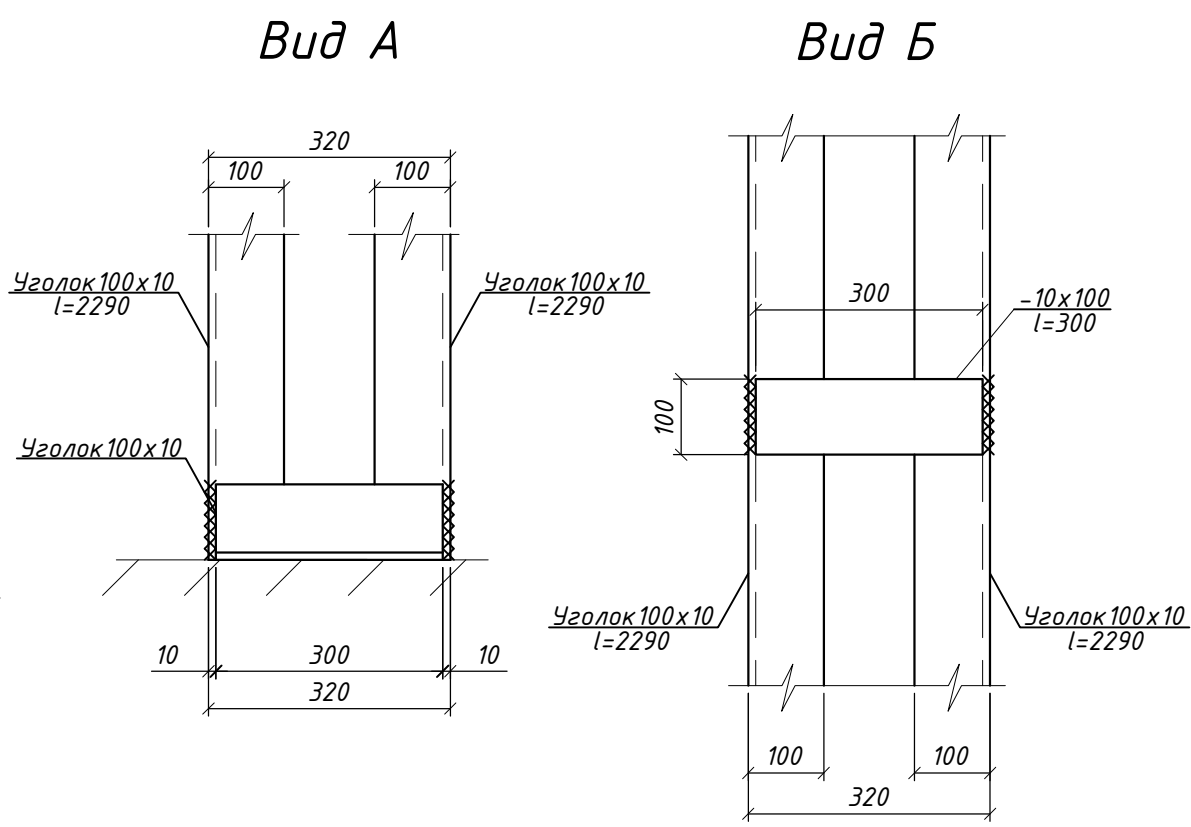
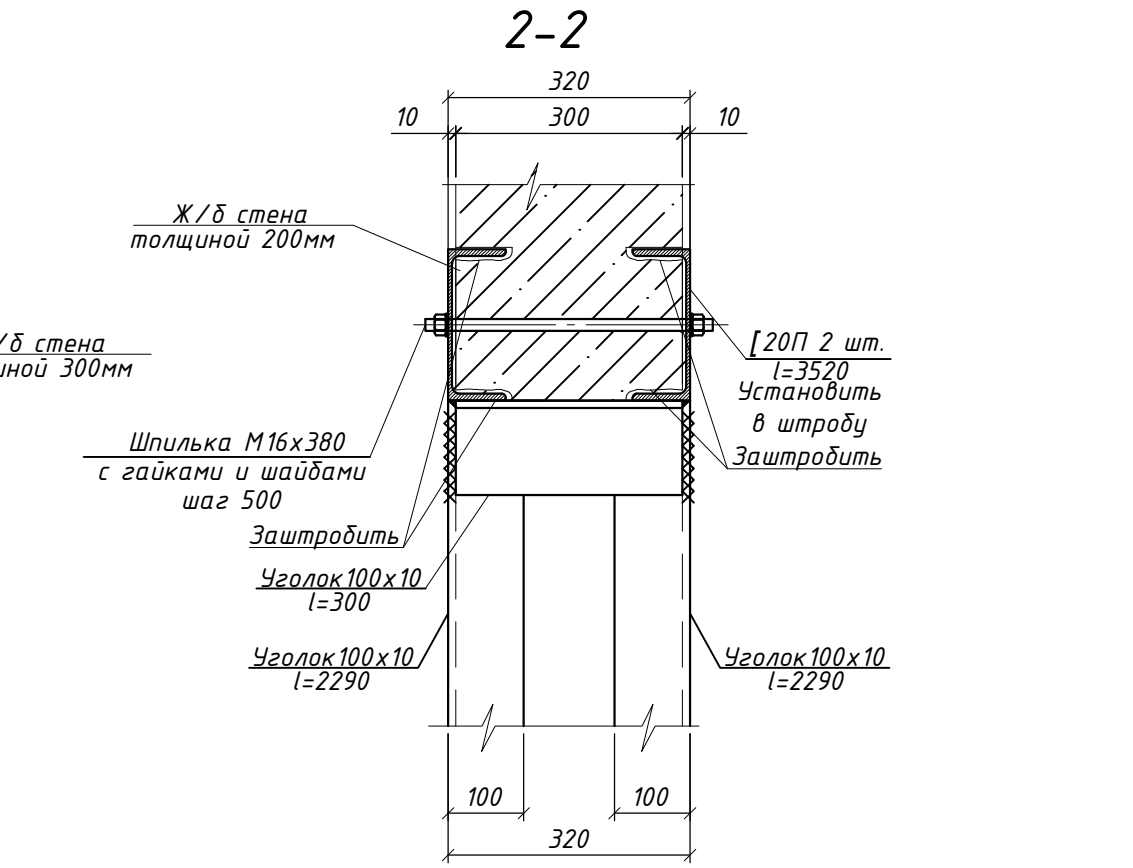
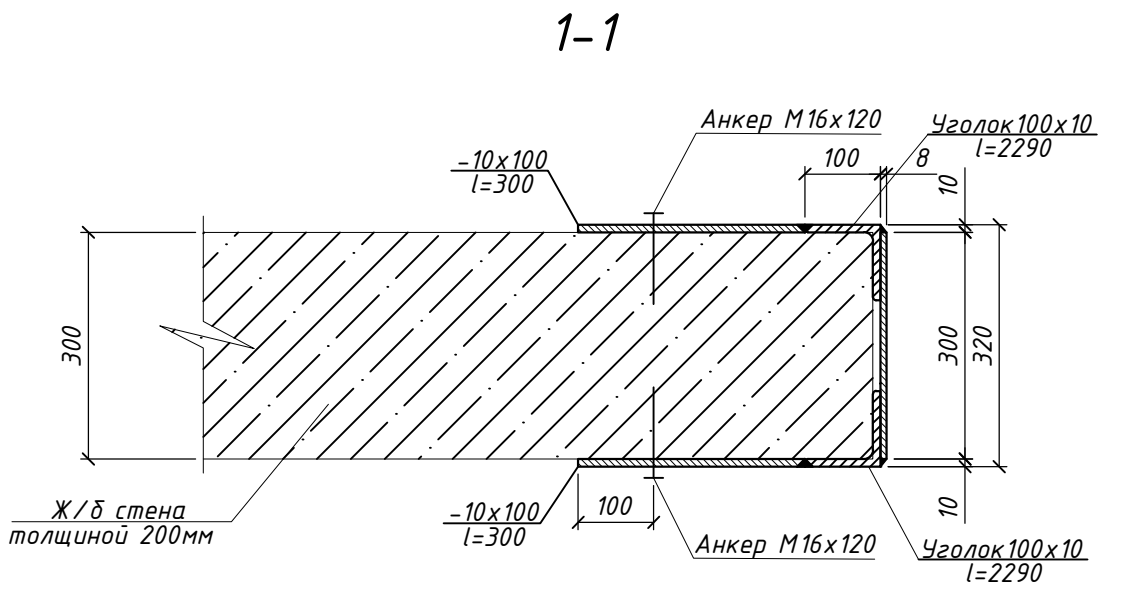
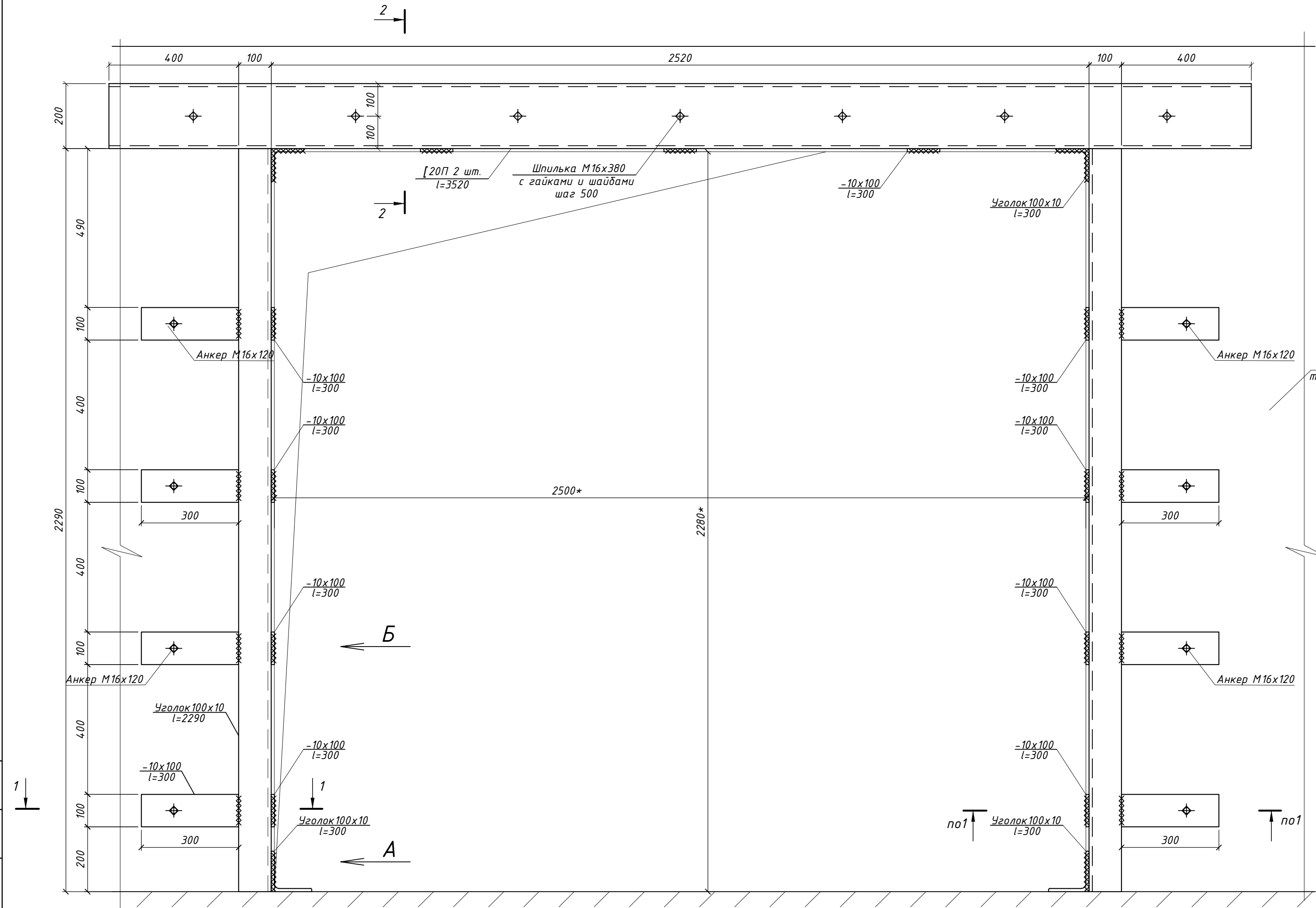
Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=2290 C245 ГОСТ 27772-88	4	34.58	138.32
[20П]		Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 C245 ГОСТ 27772-88 L=2520	2	46.37	92.74
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=200 C245 ГОСТ 27772-88	4	3.02	12.08
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=300 C245 ГОСТ 27772-88	16	2.36	37.76
-10x100		Анкер M16x120	16		
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=200 C245 ГОСТ 27772-88	11	1.57	17.27

- Толщину стены 200 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной ж/б стен 200 мм на типовом этаже шириной от 1700 до 2500 мм включительно.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления облоймы применять распорный анкер M16x120 с назначением для ж/б стен. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

						16-25/Г-Р - КР		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14		
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Соловьева	06.2026					Р	22
Проверил	Дидык	06.2026						
						Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной от 1700 до 2500 мм на типовых этажах (Тип 8)		
Н. контр.	Гударева	06.2026						
ГИП	Маркова	06.2026						

Схема усиления проема в стене 300мм высотой 2280 и шириной от 1700 до 2500 мм на типовых этажах (Тип 9)



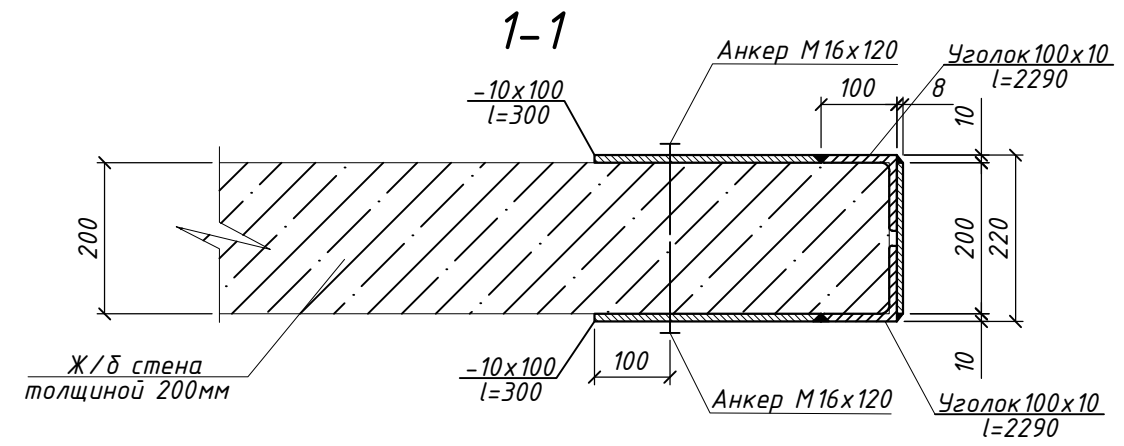
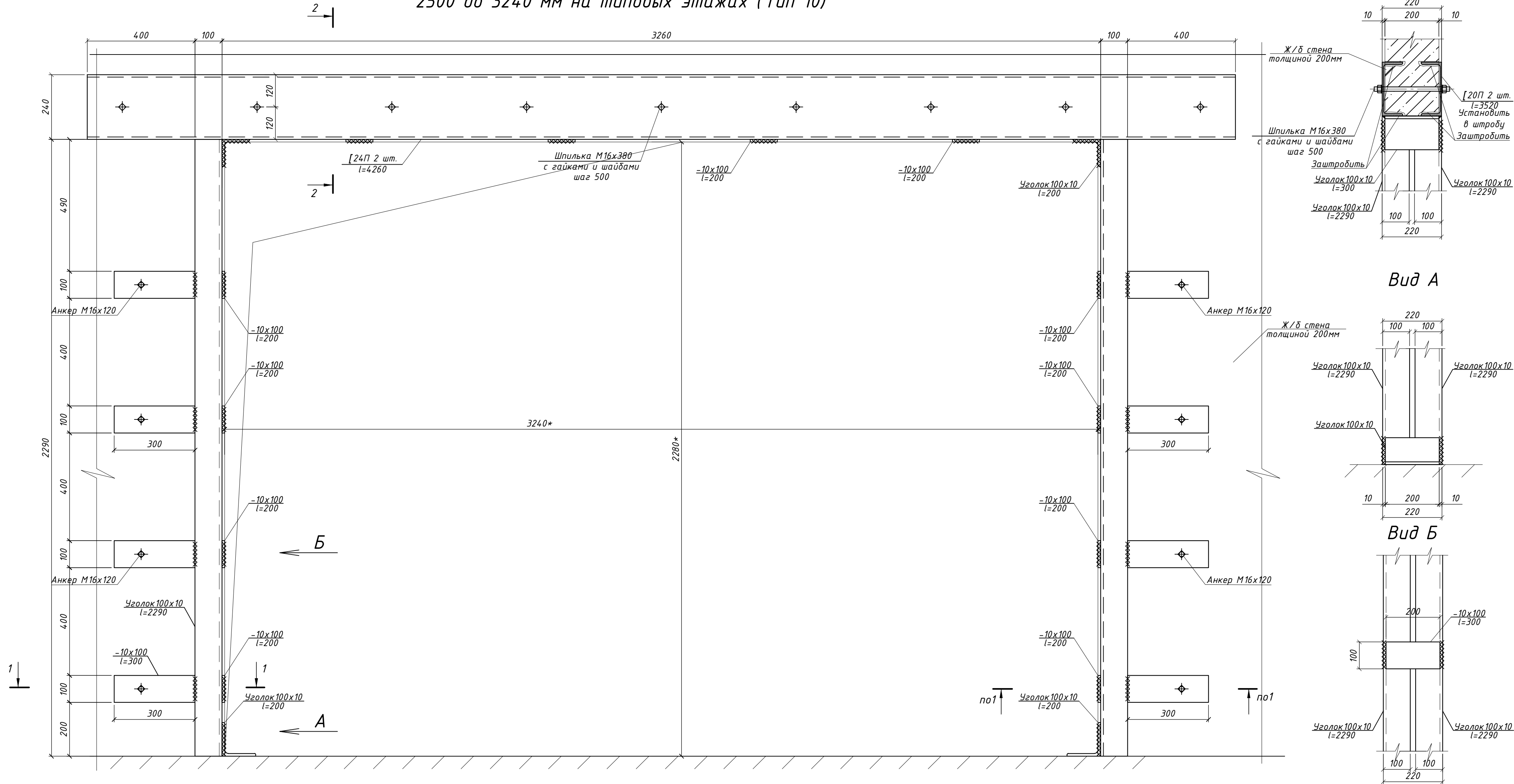
Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=2290 C245 ГОСТ 27772-88	4	34.58	138.32
Л20П		Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 C245 ГОСТ 27772-88 L=3520	2	64.77	129.54
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=200 C245 ГОСТ 27772-88	4	3.02	12.08
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=300 C245 ГОСТ 27772-88	27	2.36	63.72
-10x100		Анкер M16x120	16		

- Толщину стены 300 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной ж/б стен 300 мм на типовом этаже шириной от 1700 до 2500 мм включительно.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления ободы применять распорный анкер M16x120 с назначением для ж/б стен. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

						16-25/Г-Р - КР		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14		
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Соловьева		06.2026				Р	23
Проверил	Дидык		06.2026					
						Схема усиления проема в стене 300мм высотой 2280 и шириной от 1700 до 2500 мм на типовых этажах (Тип 9)		
Н. контр.	Гударева		06.2026					
ГИП	Маркова		06.2026					

Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной от 2500 до 3240 мм на типовых этажах (Тип 10)



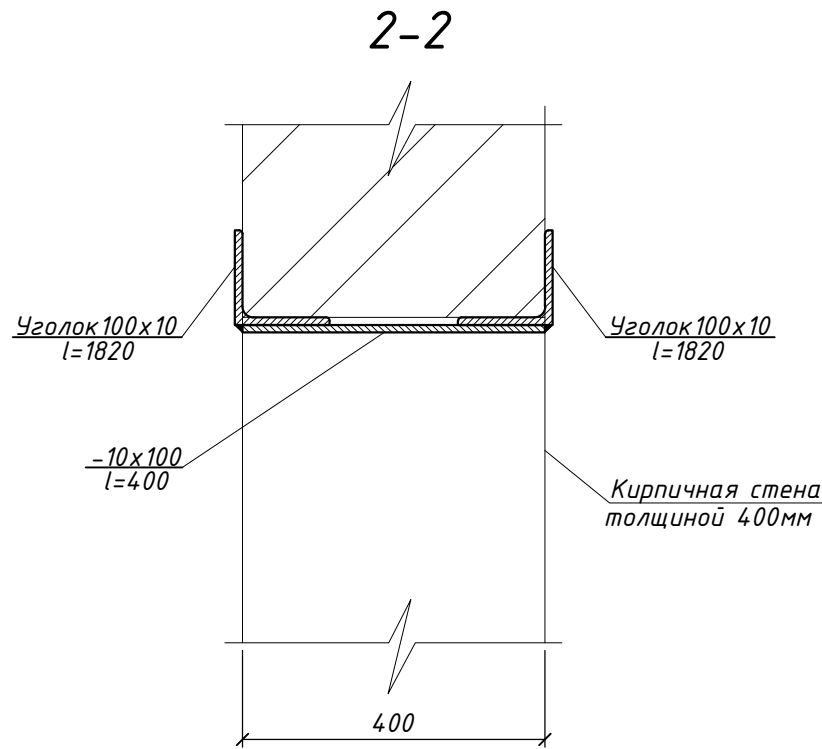
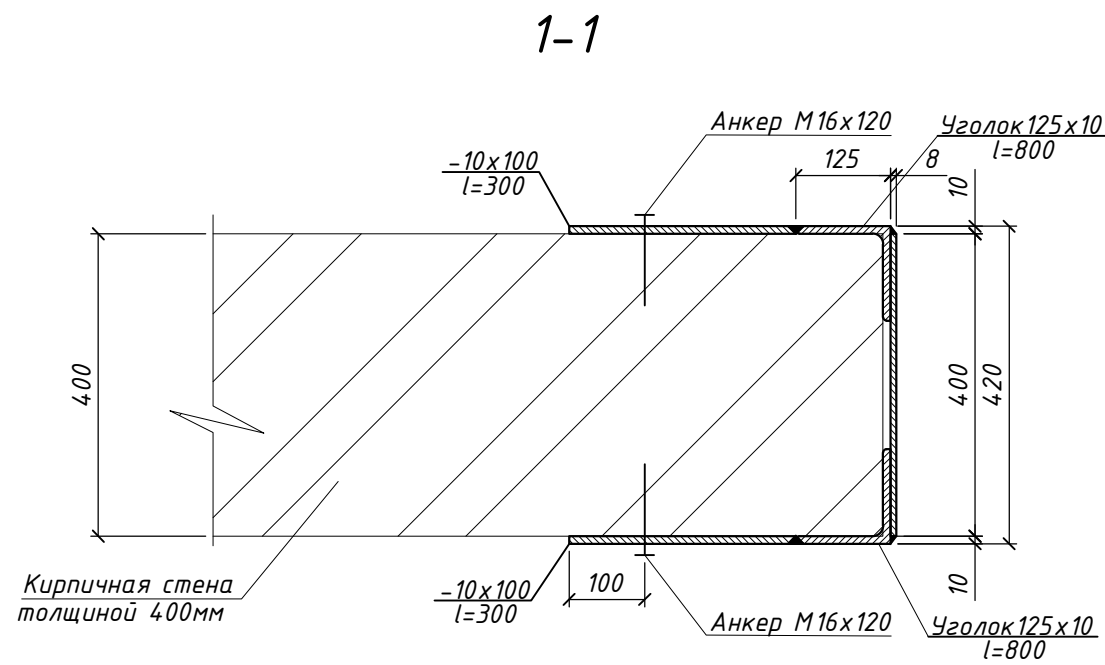
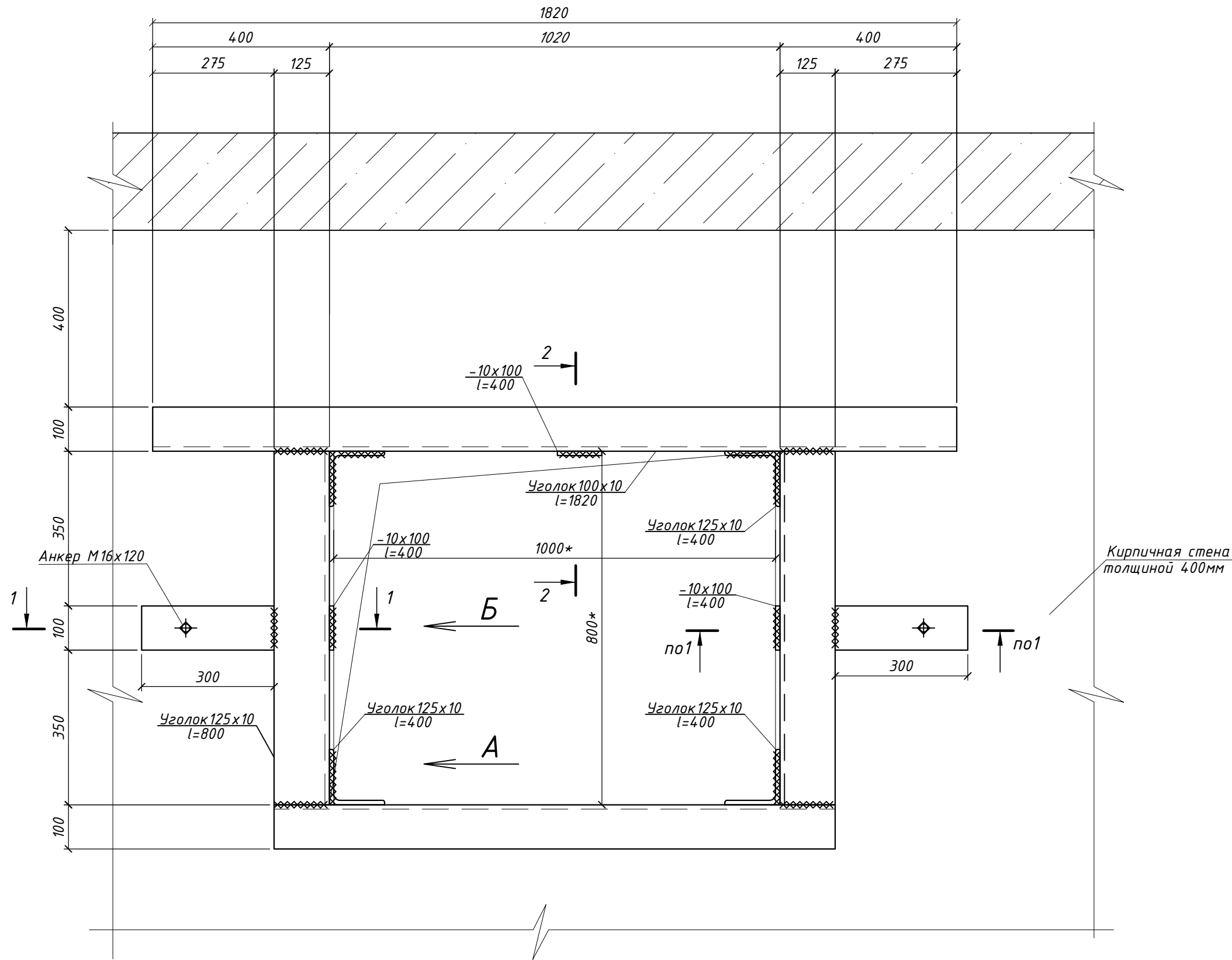
Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L 100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=2290	4	34.58	138.32
[24П		Швеллер 24П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-88 L=4260	2	102.24	204.48
L 100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=200	4	3.02	12.08
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 С245 ГОСТ 27772-88 L=300	16	2.36	37.76
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 С245 ГОСТ 27772-88 L=200	8	1.57	12.56
-10x100		Анкер M16x120	16		

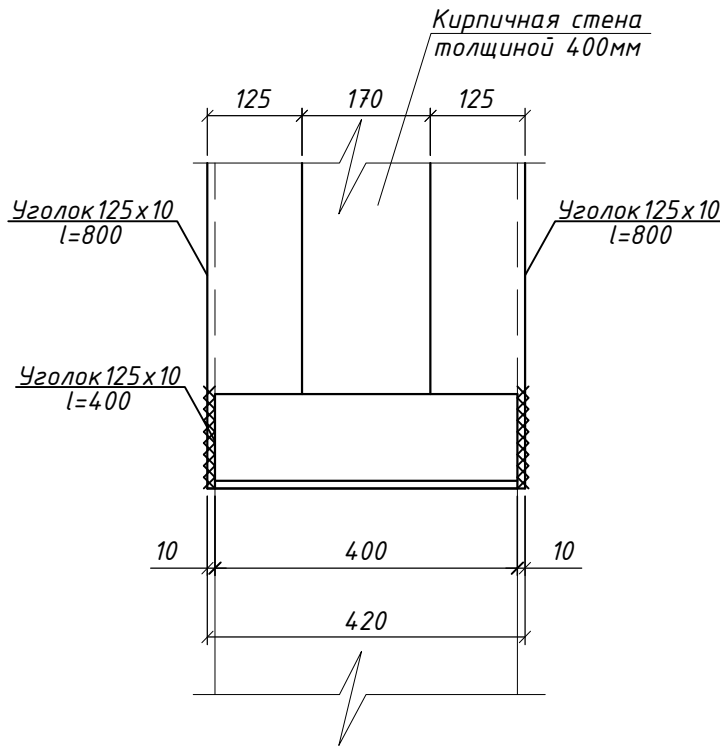
- Толщину стены 200 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной ж/б стен 200 мм на типовом этаже шириной от 2500 до 3240 мм включительно.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обшивки применять распорный анкер M16x120 с назначением для ж/б стен. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

						16-25/Г-Р - КР		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Соловьева		06.2026				Р	24
Проверил	Дидык		06.2026					
						Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной от 2500 до 3240 мм на типовых этажах (Тип 10)		
Н. контр.	Гударева		06.2026					
ГИП	Маркова		06.2026					

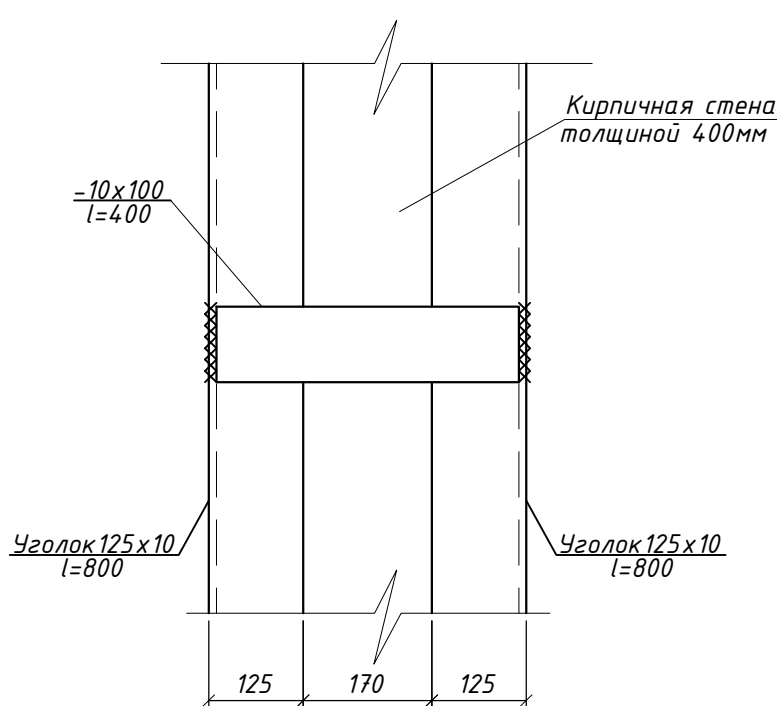
Схема усиления проема в стене 400мм в подвале. Проем в форшахту (тип Ф1)



Вид А



Вид Б



Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=1820	2	34.77	69.54
L125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=400	4	7.64	30.56
L125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=800	4	15.28	61.12
L125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=1270	2	24.26	48.52
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=300	4	2.36	9.44
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=400	3	3.14	9.42
		Анкер M16x120	4		

- Толщину стены 400 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоймы применять распорный анкер M16x120 с назначением для кирпичной кладки. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

16-25/Г-Р-КР

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Конструктивные решения

Р

Лист

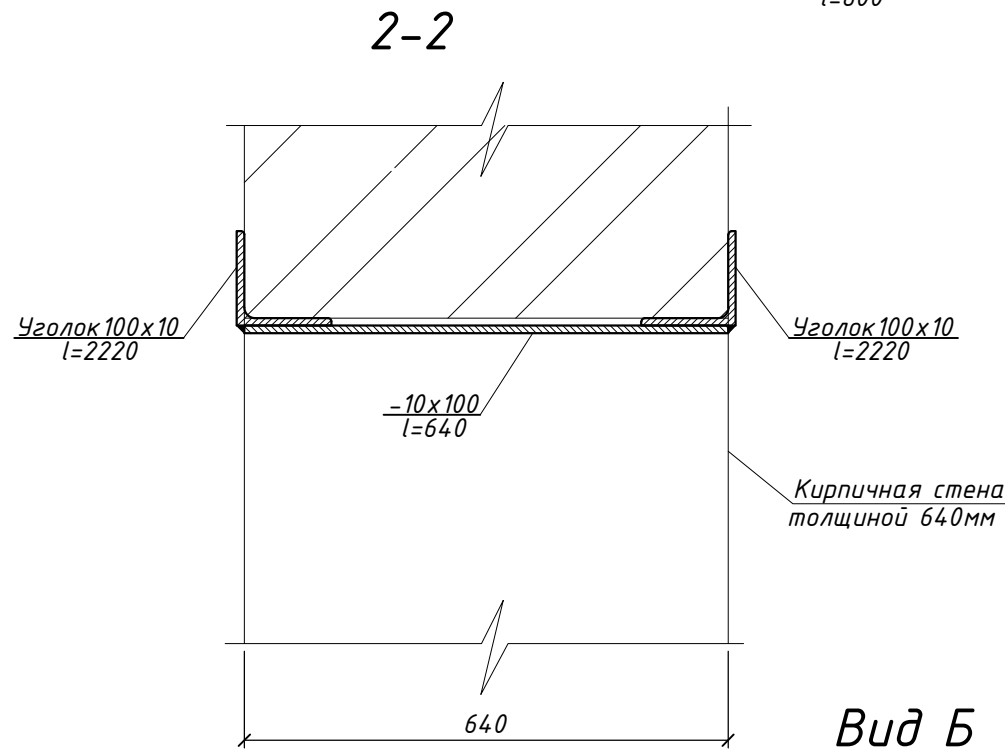
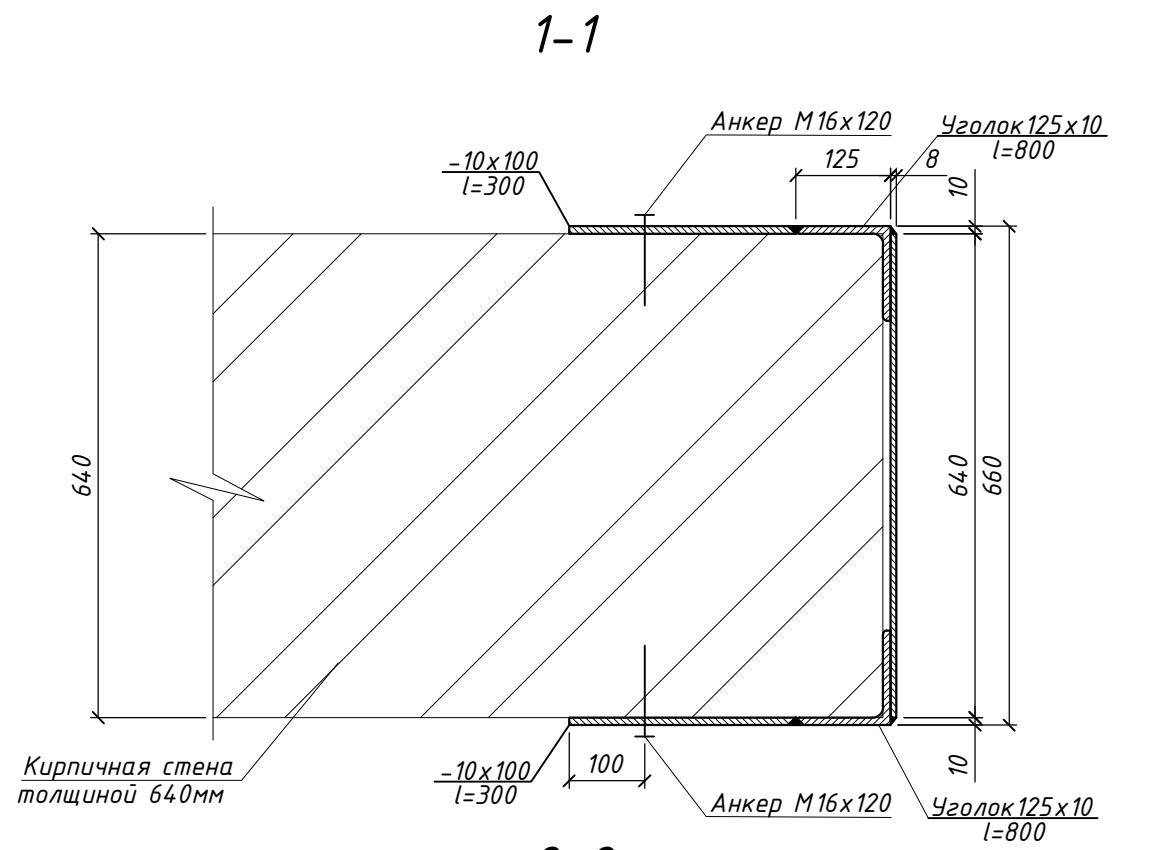
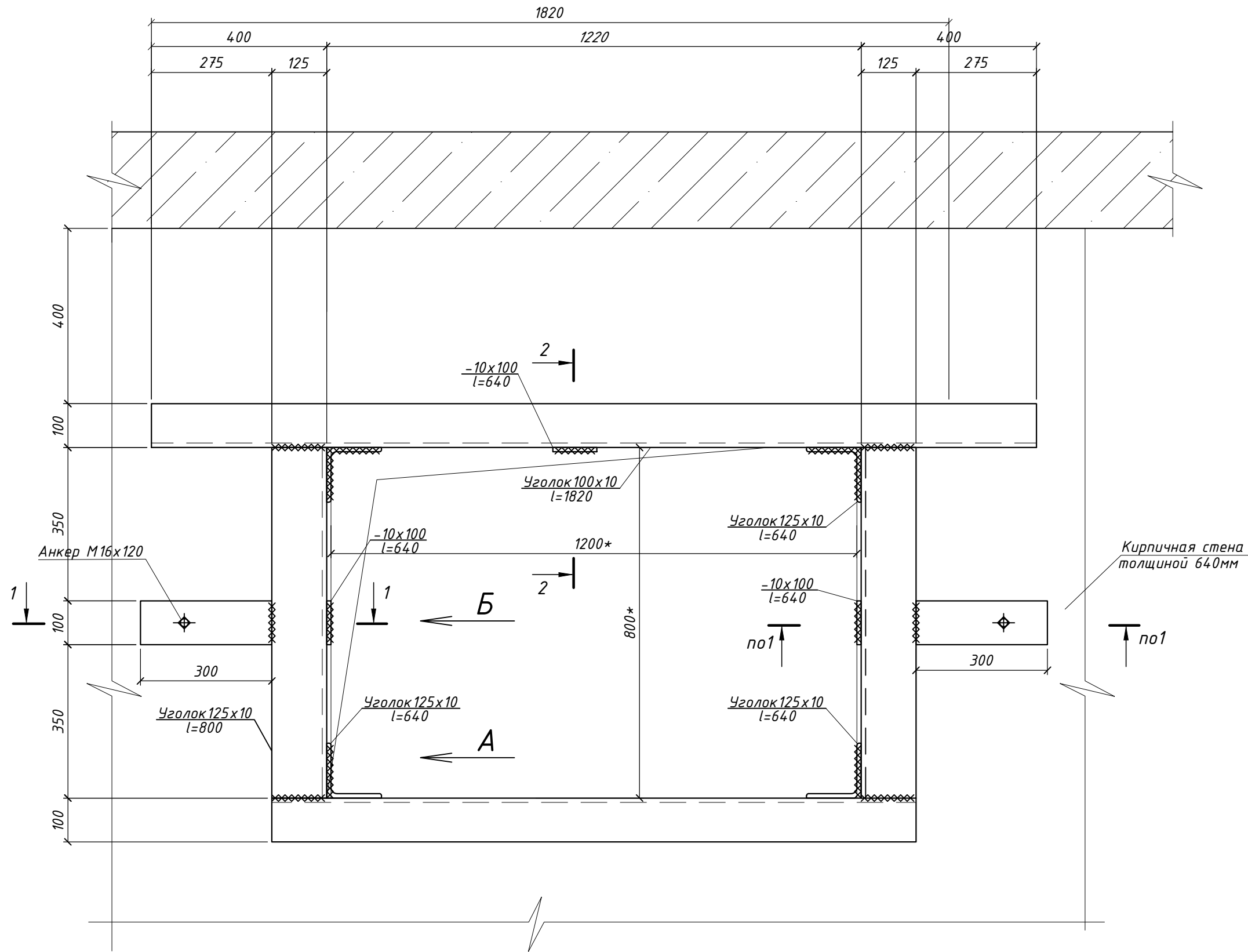
25

Листов

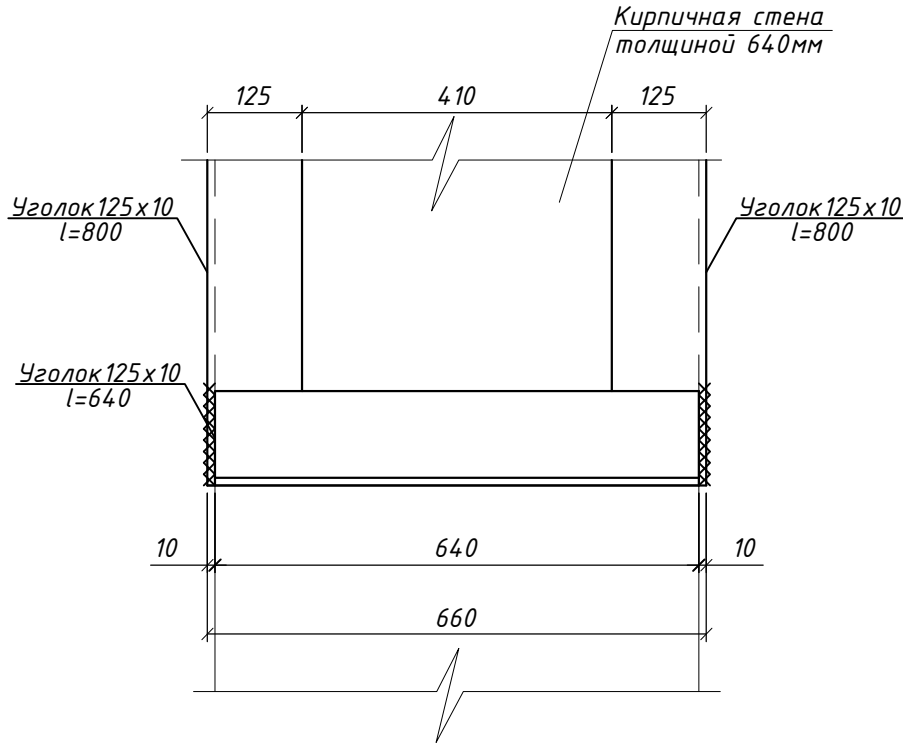
Схема усиления проема в стене 400мм в подвале. Проем в форшахту (тип Ф1)



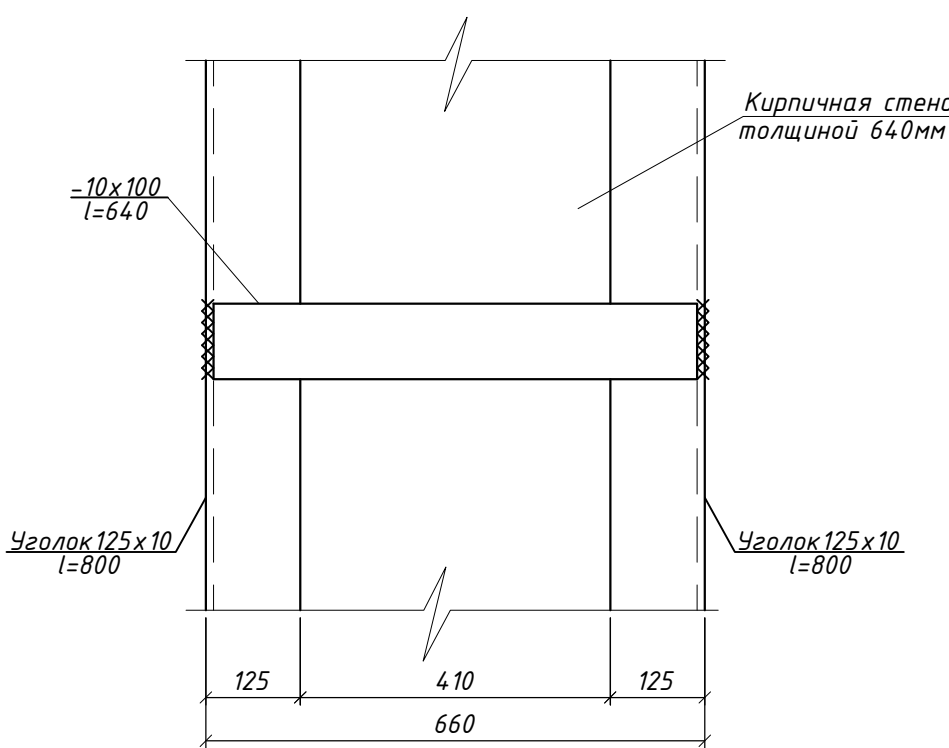
Схема усиления проема в стене 640мм в подвале. Проем в форшахту (тип Ф2)



Вид А



Вид Б



Спецификация элементов усиления проема

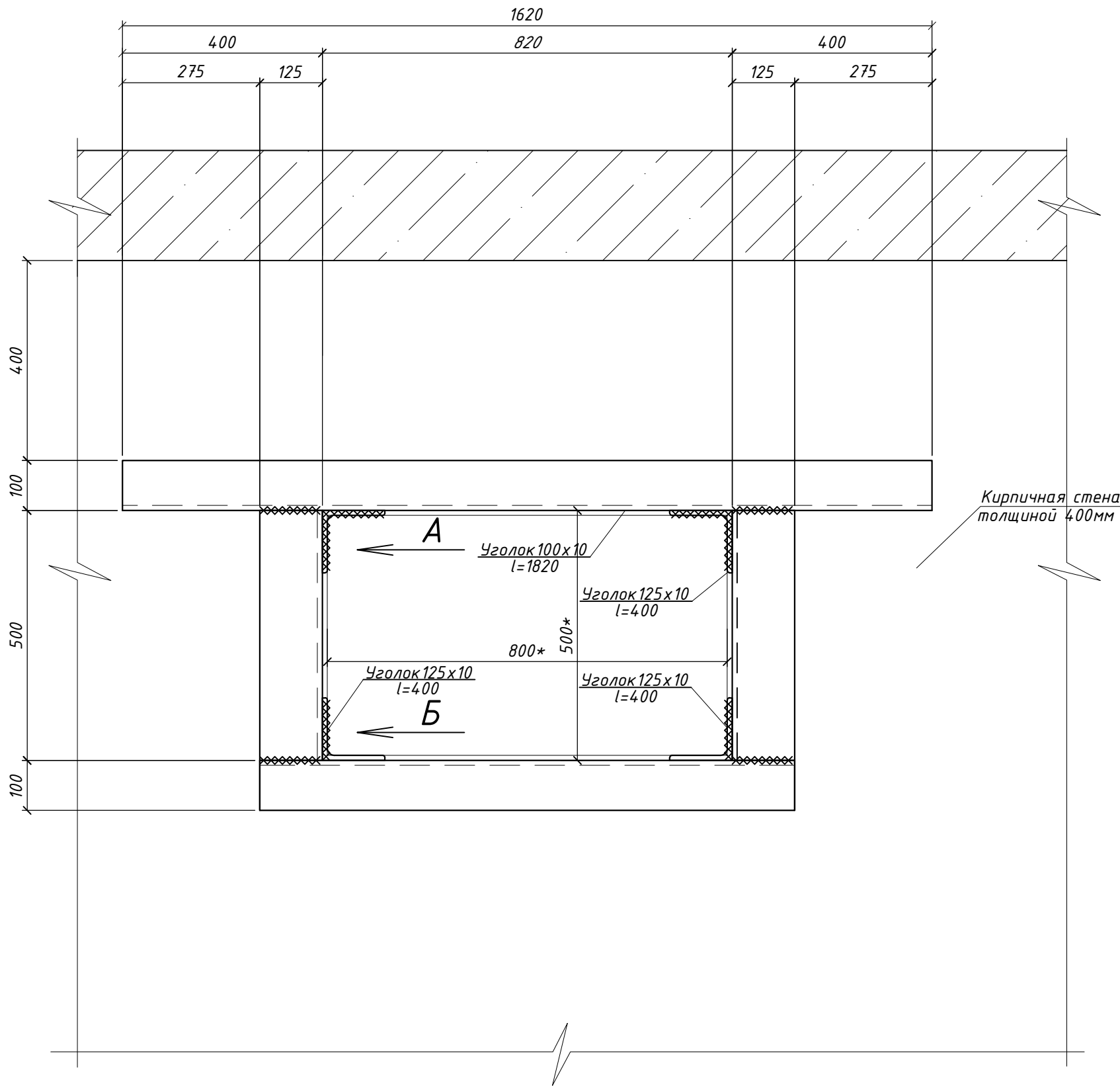
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=2020	2	38.59	77.18
L125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=640	4	12.23	48.92
L125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=800	4	15.28	61.12
L125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=1470	2	28.08	56.16
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 С245 ГОСТ 27772-88 L=300	4	2.36	9.44
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 С245 ГОСТ 27772-88 L=640	3	5.03	15.09
		Анкер М16х120	4		

- Толщину стены 640 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления ободки применять распорный анкер М16х120 с назначением для кирпичной кладки. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

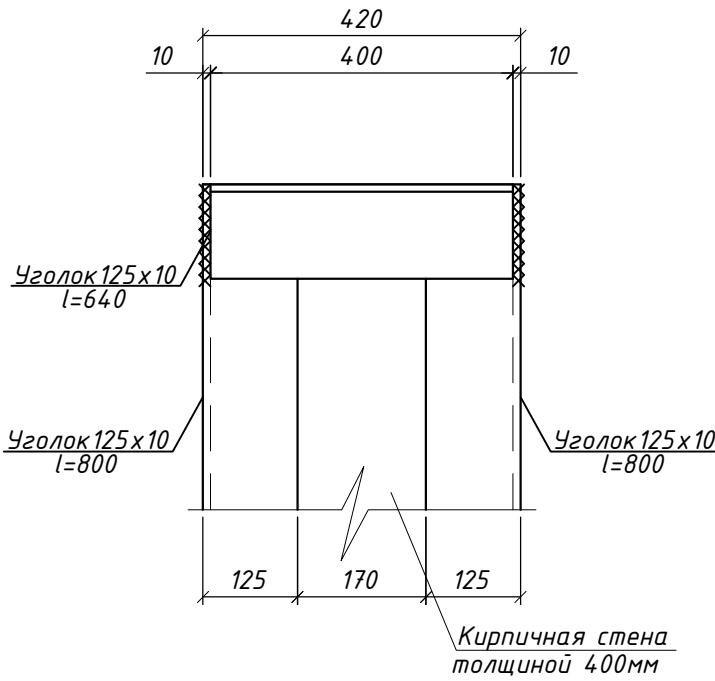
						16-25/Г-Р-КР			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Соловьева			06.2026		Р	26	
Проверил		Дидык			06.2026				
						Схема усиления проема в стене 640мм в подвале. Проем в форшахту (тип Ф2)			
Н. контр.		Гударева			06.2026	 АЗУРИТ			
ГИП		Маркова			06.2026				



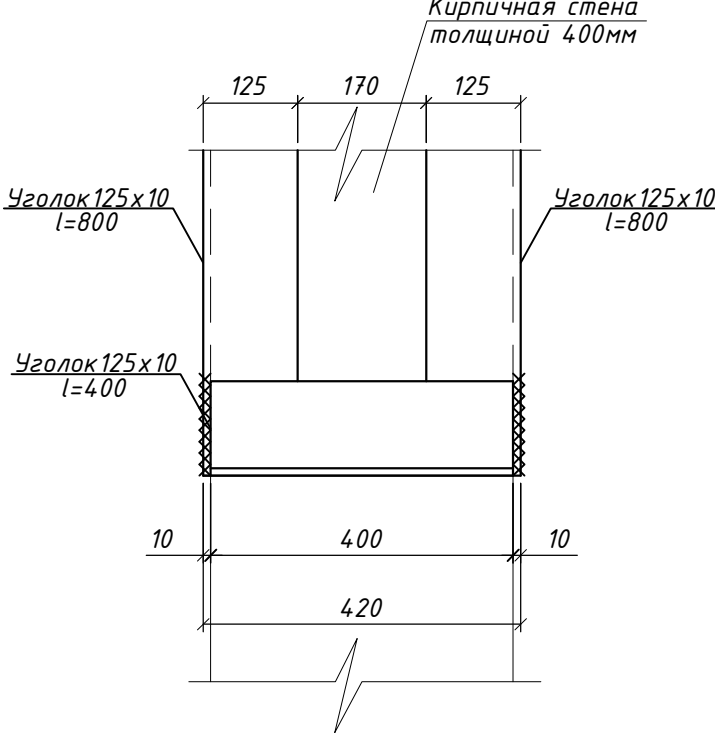
Схема усиления проема в стене 400мм в подвале. Проем в форшахту (тип ФЗ)



Вид А



Вид Б



Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=1620	2	30.95	61.90
L125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=400	4	7.64	30.56
L125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=500	4	9.55	38.20
L125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=1070	2	20.44	40.88

- Толщину стены 400 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоймы применять распорный анкер М16х120 с назначением для кирпичной кладки. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

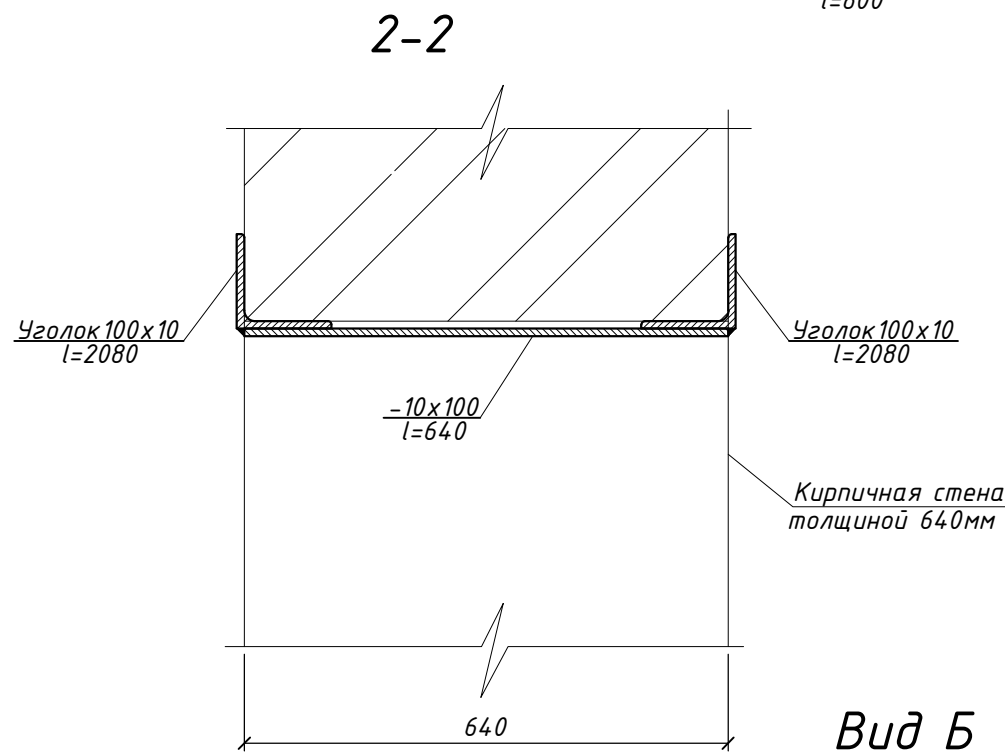
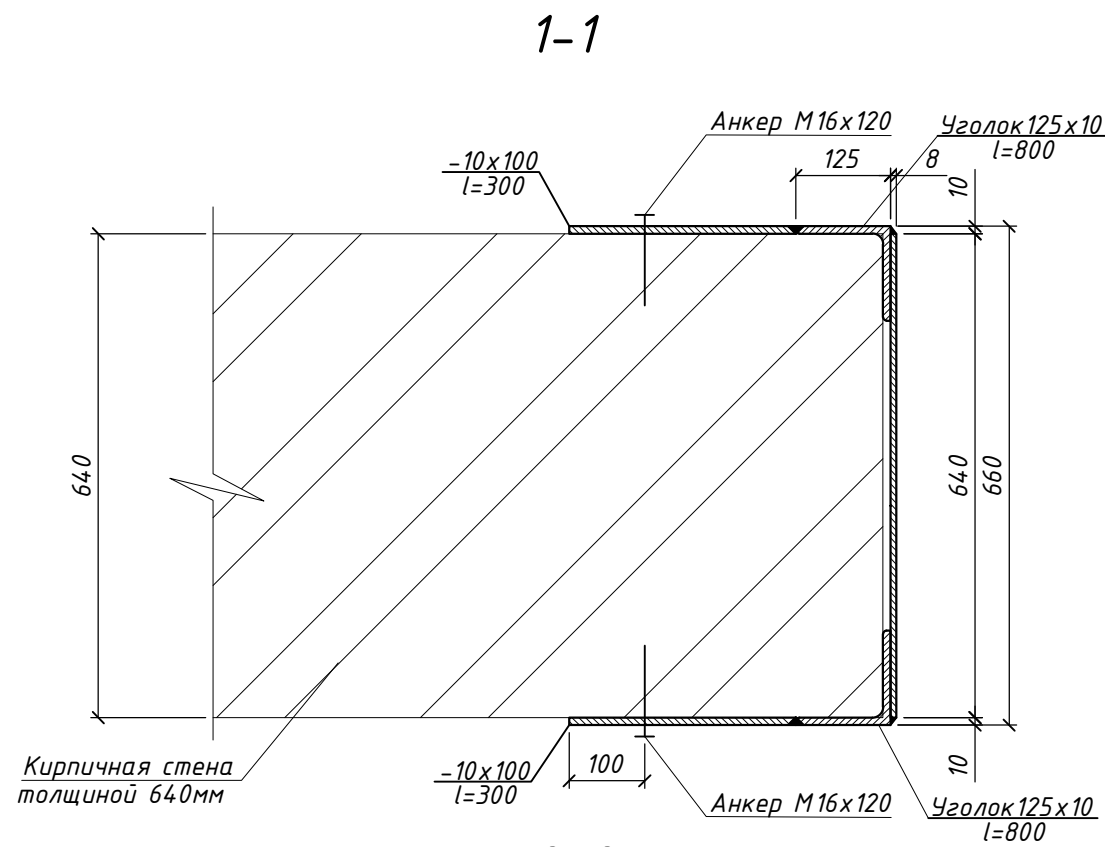
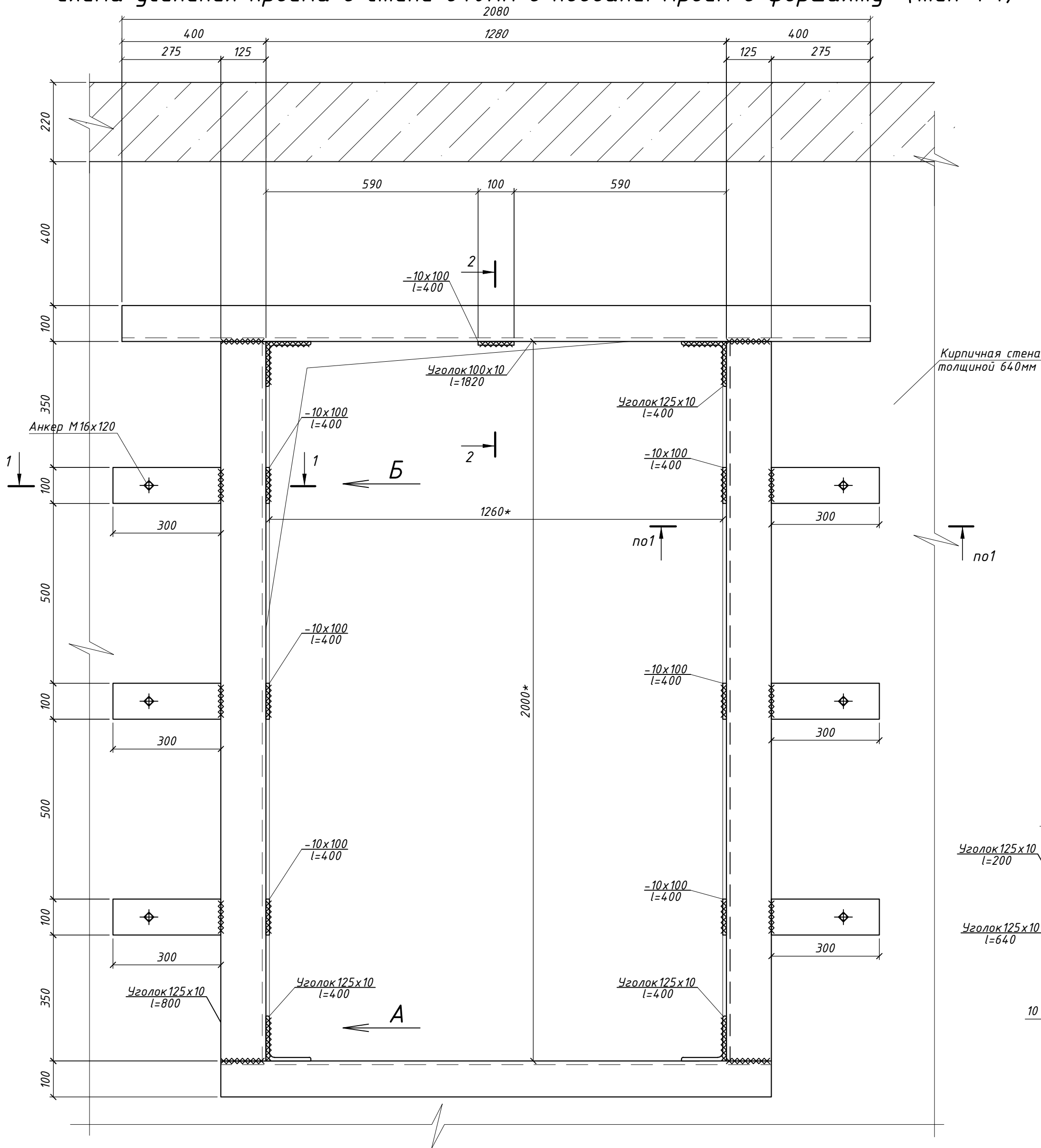
16-25/Г-Р-КР

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

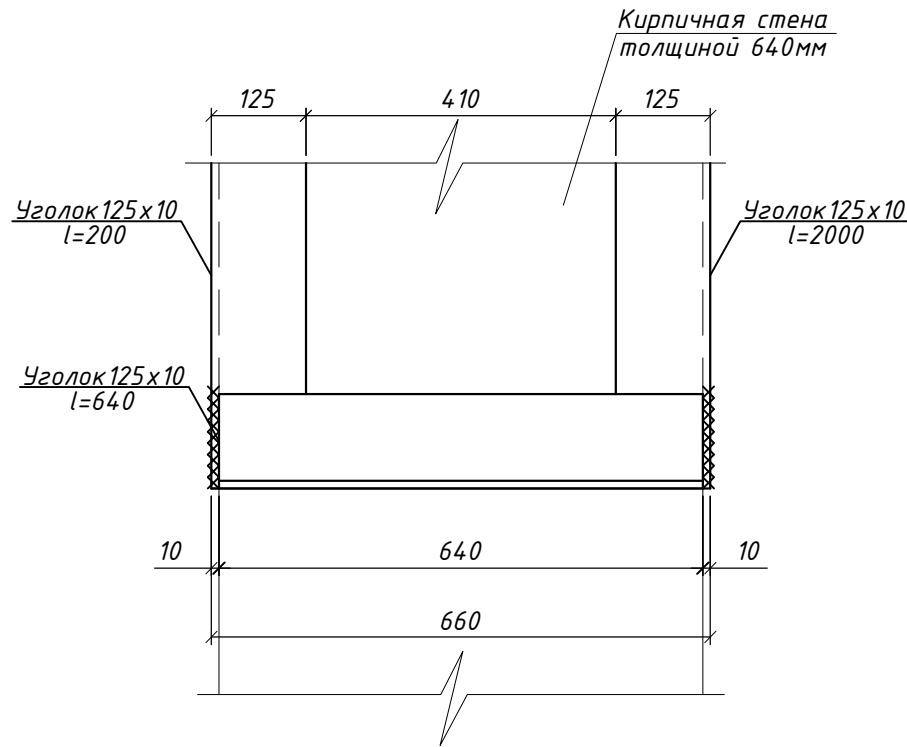
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Соловьева	06.2026					Р	27	
Проверил	Дидык	06.2026				Схема усиления проема в стене 400мм в подвале. Проем в форшахту (тип ФЗ)			
Н. контр.	Гударева	06.2026							
ГИП	Маркова	06.2026							



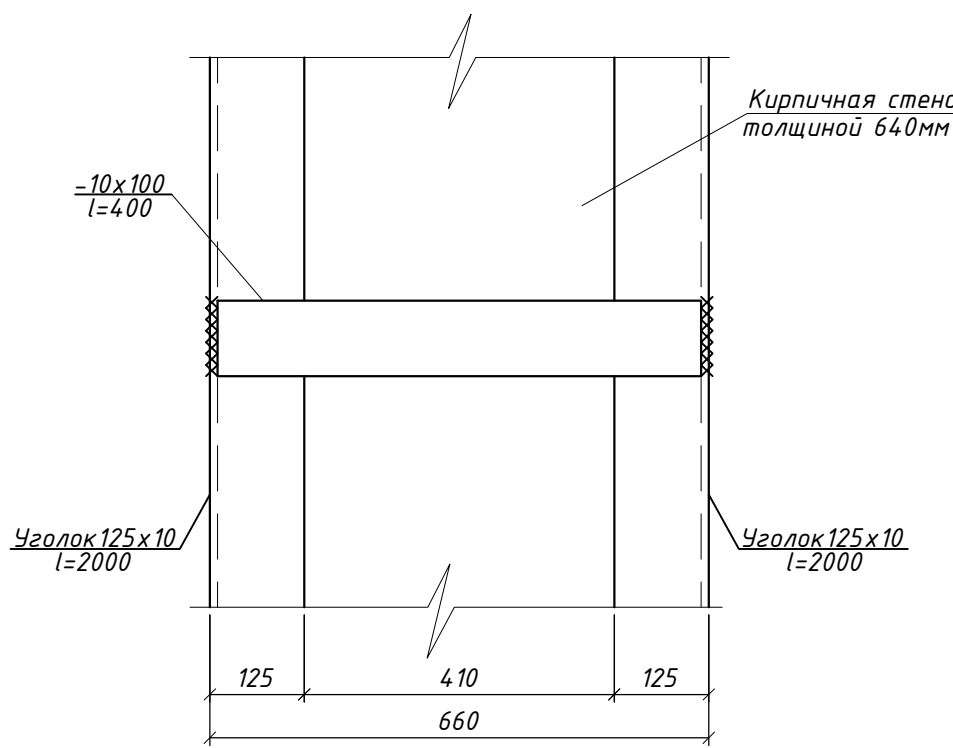
Схема усиления проема в стене 640мм в подвале. Проем в форшахту (тип Ф4)



Вид А



Вид Б



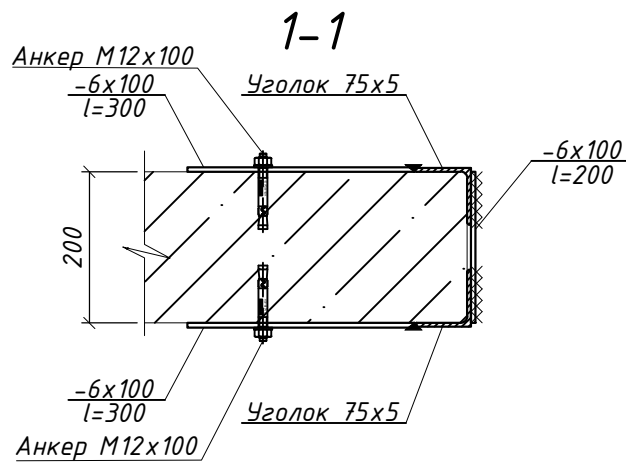
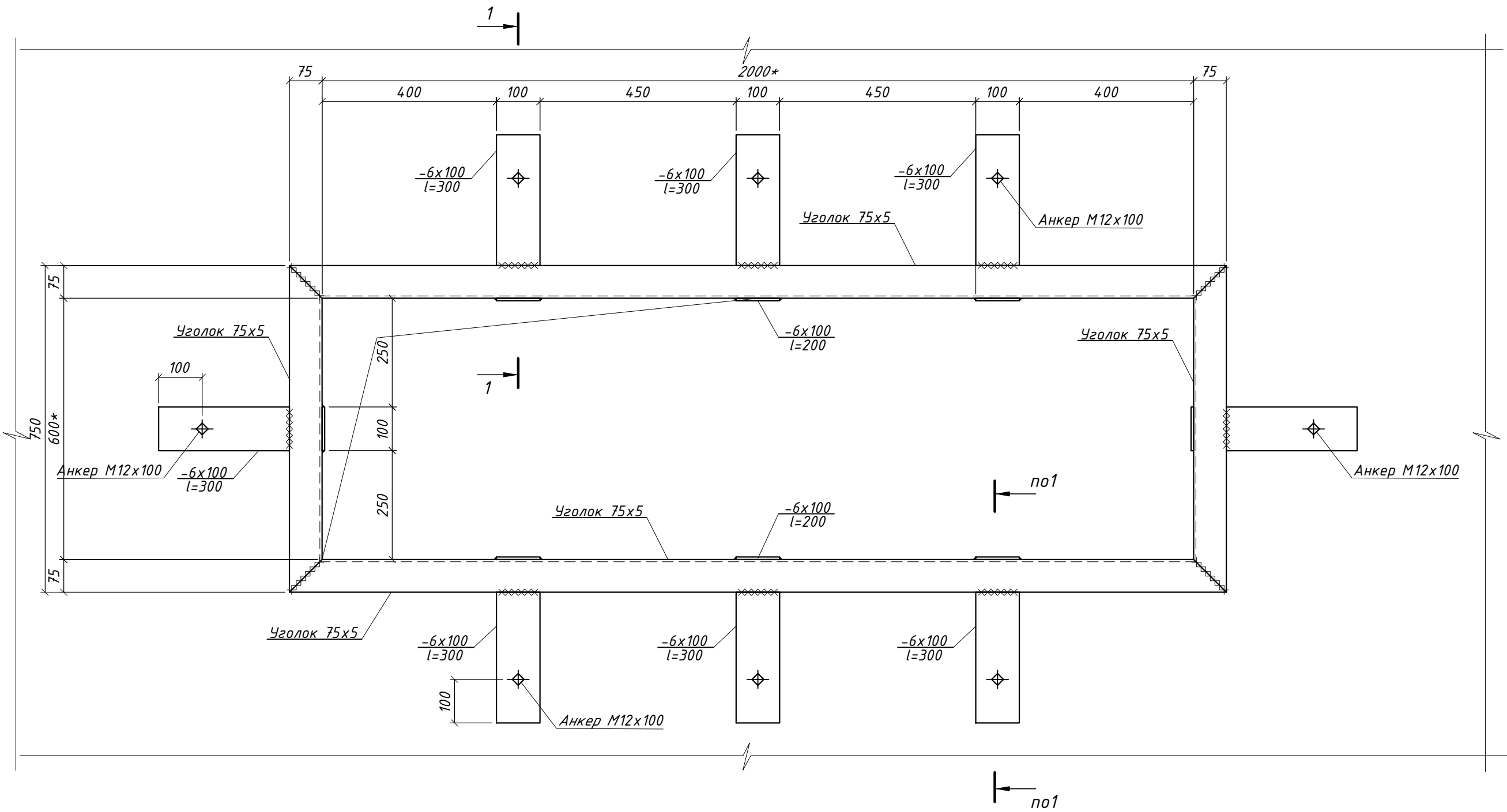
Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L 125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=2080	2	39.73	79.46
L 125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=640	4	12.23	48.92
L 125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=2000	4	38.20	152.80
L 125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=1530	2	28.08	56.16
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=300	12	2.36	28.32
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=640	7	5.03	35.21
		Анкер М16х120	12		

- Толщину стены 640 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоев применять распорный анкер М16х120 с назначением для кирпичной кладки. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

						16-25/Г-Р-КР			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Соловьева			06.2026			Р	28	
Проверил	Дидык			06.2026					
						Схема усиления проема в стене 640мм в подвале. Проем в форшахту (тип Ф4)			
Н. контр.	Гударева			06.2026					
ГИП	Маркова			06.2026					

Схема типового усиления проема в перекрытии



Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L 75x5		Уголок 75x5 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=2000	4	11.60	46.40
L 75x5		Уголок 75x5 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=750	4	4.35	17.40
-10x100		Лист 6x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=300	16	1.41	22.56
-10x100		Лист 6x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=200	8	0.94	7.52
-10x100		Анкер M12x100	16		

- Размеры отверстия указаны справочно. На отверстиях до 2м выполнять усиления аналогичным образом.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 6 мм.
- Размеры отмеченные "*" – считать проемом после усиления (в чистоте).

						16-25/Г-Р – КР			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Соловьева				06.2026		Р	29	
Проверил	Дидык				06.2026				
						Схема типового усиления проема в перекрытии			
Н. контр.	Гударева				06.2026				
ГИП	Маркова				06.2026				

СОГЛАСОВАНО					
ИНВ. N ПОДЛ.					
ПОДПИСЬ И ДАТА					
ВЗМ. ИНВ. N					